

**BIOLOGISCHE GEZONDHEIDSRISICO'S
KWALITEIT VAN LABORATORIA**

EXTERNE KWALITEITSEVALUATIE*

DEFINITIEF GLOBAAL RAPPORT

IMMUNOASSAYS

ENQUETE 2026/1

* KB 03/12/1999

Sciensano/Immunoassays/165/NL

Biologische gezondheidsrisico's
Kwaliteit van laboratoria
Juliette Wytsmanstraat 14
1050 Brussel | België

www.sciensano.be

COMITE VAN EXPERTEN

Sciensano					
Secretariaat		TEL:	02/642.55.22	FAX:	02/642.56.45
		E-mail	ql_secretariat@sciensano.be		
VANTORRE Audrey	Coördinator	TEL:	02/642 5755		
		E-mail:	audrey.vantorre@sciensano.be		
LENGA Yolande	Vervanger coördinator	TEL:	02/642.53.96		
		E-mail:	yolande.lenga@sciensano.be		
Experten		Instelling			
Prof. Van Dalem Annelien		Universitair Ziekenhuis Brussel (UZB)			
Prof. Billen Jaak		UZ Leuven			
Apr. Klin. Biol. De Keukeleire Steven		RZ Tienen			
Apr. Klin. Biol. Piqueur Marian		ZAS			
Prof. Cavalier Etienne		CHU Liège			
Prof. Gruson Damien		Cliniques Universitaires Saint Luc			
Apr. Klin. Biol. Oyaert Matthijs		Uz Gent			
Prof. Vermeersch Pieter		UZ Leuven-KU Leuven			
Apr. Klin. Biol. Catry Emilie		CHU UCL Namur – UCLouvain			
Dr. Dubois Nathalie		CHU Liège			

Een draft versie van dit rapport werd voorgelegd aan de experten op: 15/05/2026

Dit rapport werd besproken in de vergadering van het Comité van experten van: 22/05/2026

Verantwoordelijkheden:

Het Comité van experten werd voor advies geraadpleegd over de inhoud van het globaal rapport, de interpretatie van de resultaten, de evaluatiecriteria en de organisatie van de volgende evaluaties. De verantwoordelijkheid voor de selectie van de gebruikte stalen en het definitieve ontwerp van de Immunoassays-enquête wordt door de dienst Kwaliteit van laboratoria van Sciensano genomen.

Autorisatie van het rapport : door A. Vantorre, coördinator.

Publicatiedatum : 29/05/2026

Alle rapporten zijn tevens te raadplegen op onze website:

<https://www.sciensano.be/nl/kwaliteit-van-laboratoria/eke-immunoassay>

INHOUDSTAFEL

CONVERSIETABEL - IMMUNOASSAYS	5
INLEIDING	6
HOMOGENITEIT VAN DE STALEN	6
DE HOMOGENITEIT VAN HET STAAL WERD GECERTIFICEERD DOOR DE FIRMA RANDOX.	6
STABILITEIT VAN DE STALEN	6
TARGETWAARDE.....	6
UPDATING KITS.....	6
VERVALLEN KITS.....	6
OP WELKE MANIER KUNNEN DE GECENSUREERDE WAARDEN (< OF > DAN DE DREMPELWAARDE) INGEGEVEN WORDEN IN DE TOOLKIT ?.....	7
TER BESCHIKKING STELLEN VAN DE RAPPORTEN.....	7
INTERPRETATIE VAN HET INDIVIDUELE RAPPORT	8
ENQUÊTE SPECIFIEKE INFORMATIE.....	11
INFORMATIE VERMELD IN DE TOOLKIT	11
AARD VAN DE STALEN	11
RUWE DATA.....	11
25-OH VITAMINE D	13
A-FOETOPROTEÏNE (AFP).....	14
ANTI-TPO	15
CA 15.3.....	16
CA 19.9.....	17
CA 125.....	19
CEA	20
CORTISOL	21
DEHYDROEPIANDROSTERON –SULFAAT (DHEA-S)	23
FERRITINE.....	24
FOLIUMZUUR	25
VRIJE T3 (FT3).....	27
VRIJE T4 (FT4).....	28
FOLLIKEL STIMULEREND - HORMOON (FSH).....	29
GROEIHORMOON	30
HUMAAN CHORIONGONADOTROFINE HORMOON (HCG)	31
INSULINE	32
LUTEINISEREND HORMOON (LH).....	33
OESTRADIOL.....	34
PROGESTERONE	35
PROLACTINE.....	36
PROSTAATSPECIFIEK ANTIGEEN (PSA)	37

TESTOSTERON.....	38
THYROGLOBULINE	39
THYREOÏD STIMULEREND HORMOON (TSH)	40
VITAMINE B12	41

CONVERSIETABEL - IMMUNOASSAYS

25-OH VIT D	ng/mL	x 1.0000	⇒	ng/mL
	µg/L	x 1.0000	⇒	
	nmol/L	x 0.4006	⇒	
AFP	µg/L	x 1.0000	⇒	µg/L
	µg/dL	x 10.000	⇒	
	ng/mL	x 1.0000	⇒	
	ng/dL	x 0.0100	⇒	
	U/mL	x 1.2100	⇒	
CA 15.3 - CA 19.9 CA 125	kU/L	x 1.0000	⇒	kU/L
	U/mL	x 1.0000	⇒	
CEA	µg/L	x 1.0000	⇒	µg/L
	ng/mL	x 1.0000	⇒	
CORTISOL	nmol/L	x 1.0000	⇒	nmol/L
	µg/dL	x 27.600	⇒	
	ng/mL	x 2.7600	⇒	
C-PEPTIDE	nmol/L	x 1.0000	⇒	nmol/L
	pmol/mL	x 1.0000	⇒	
	ng/mL	x 0.33205	⇒	
	µg/L	x 0.33205	⇒	
DHEA-S	µmol/L	x 1.0000	⇒	µmol/L
	nmol/L	x 0.0010	⇒	
	ng/mL	x 0.00271	⇒	
	µg/mL	x 2.7140	⇒	
	mg/L	x 2.7140	⇒	
	µg/dL	x 0.02714	⇒	
FERRITINE	µg/L	x 1.0000	⇒	µg/L
	ng/mL	x 1.0000	⇒	
FOLATE	µg/L	x 1.0000	⇒	µg/L
	ng/mL	x 1.0000	⇒	
	nmol/L	x 0.4415	⇒	
FREE T3	pmol/L	x 1.0000	⇒	pmol/L
	pg/dL	x 0.0154	⇒	
	pg/mL	x 1.5400	⇒	
	ng/L	x 1.5400	⇒	
FREE T4	pmol/L	x 1.0000	⇒	pmol/L
	ng/dL	x 12.900	⇒	
	ng/L	x 1.2900	⇒	
	ng/mL	x 1290.0	⇒	
	pg/mL	x 1.2900	⇒	
FSH	U/L	x 1.0000	⇒	U/L
	mU/mL	x 1.0000	⇒	
hGH	µg/L	x 1.0000	⇒	µg/L
	mU/L	x 0.33	⇒	

hCG	U/L	x 1.0000	⇒	U/L
	mU/mL	x 1.0000	⇒	
INSULIN	pmol/L	x 1.0000	⇒	pmol/L
	µU/mL	x †	⇒	
	mU/L	x †	⇒	
LH	U/L	x 1.0000	⇒	U/L
	mU/mL	x 1.0000	⇒	
NSE	µg/L	x 1.0000	⇒	µg/L
	ng/mL	x 1.0000	⇒	
OESTRADIOL	ng/L	x 1.0000	⇒	ng/L
	pg/mL	x 1.0000	⇒	
	pmol/L	x 0.2725	⇒	
	ng/mL	x 1000.0	⇒	
	ng/dL	x 10.000	⇒	
	nmol/L	x 0.0003	⇒	
PARATHORMONE	ng/L	x 1.0000	⇒	ng/L
	pg/mL	x 1.0000	⇒	
PROGESTERONE	x			µg/L
	µg/L	x 1.0000	⇒	
	ng/mL	x 1.0000	⇒	
	ng/dL	x 0.0100	⇒	
	nmol/L	x 0.3145	⇒	
PROLACTIN	µg/L	x 1.0000	⇒	µg/L
	ng/mL	x 1.0000	⇒	
	mg/L	x 1000.0	⇒	
	mU/mL	x 47.000	⇒	
	mU/L	x 0.0470	⇒	
PSA	µg/L	x 1.0000	⇒	µg/L
	ng/mL	x 1.0000	⇒	
TESTOSTERONE	nmol/L	x 1.0000	⇒	nmol/L
	pg/mL	x 0.00347	⇒	
	ng/dL	x 0.03470	⇒	
	ng/mL	x 3.4700	⇒	
THYROGLOBULIN	µg/L	x 1.0000	⇒	µg/L
	ng/mL	x 1.0000	⇒	
TSH	mU/L	x 1.0000	⇒	mU/L
	µU/mL	x 1.0000	⇒	
VIT B 12	ng/L	x 1.0000	⇒	ng/L
	pg/mL	x 1.0000	⇒	
	pmol/L	x 1.3550	⇒	

† depending on the kit used

INLEIDING

Homogeniteit van de stalen

De homogeniteit van het staal werd gecertificeerd door de firma Randox.

Stabiliteit van de stalen

De stabiliteit van het staal werd gecertificeerd door de firma Randox.

Targetwaarde

De targetwaarde is de mediaan van de methode indien het aantal resultaten voor deze methode hoger of gelijk is aan 6. Als het aantal deelnemers <6 is, wordt de groep niet geëvalueerd. Als het aantal gecensureerde waarden te hoog is, wordt er ook geen Z-score berekend.

Updating kits

Om de juistheid van de resultaten van de externe kwaliteitscontrole te verzekeren, is het belangrijk dat alle informatie met betrekking tot de methode en de gebruikte kits correct is. Wij stellen bij elke enquête vast dat een klein aantal laboratoria de juistheid van deze informatie vergeet te controleren. Indien u uw kit niet terugvindt in de toolkit, aarzel dan niet om ons zo vlug mogelijk te contacteren of een e-mail te sturen met in bijlage een scan van de bijsluiter van uw kit op het volgende adres: audrey.vantorre@sciensano.be.

Vervallen kits

Wanneer een bepaalde kit niet meer wordt gecommercialiseerd en de einddatum (vervaldatum) wordt bereikt, verdwijnt deze kit uit de toolkit. Een waarschuwingsbericht verschijnt op het scherm: « Uw kit is vervallen. Gelieve uw nieuw catalogusnummer in te voeren ». Het is dus noodzakelijk dat u de nieuwe kit herparametreert, **zelfs indien het enkel om een verandering van het catalogusnummer gaat**. Voor alle methodes die « kit afhankelijk » zijn, wordt het principe van de methode automatisch toegekend.

Op welke manier kunnen de gecensureerde waarden (< of > dan de drempelwaarde) ingegeven worden in de toolkit ?

Voorbeeld voor het ingeven van gegevens:

HCG

Kit ROCHE Diagnostics (BMkits) Elecsys - hCG + B (03271749190)

Methode ECLIA

Meetapparaat ROCHE Cobas 6000 (e 601)

Parameterdefinitie voor HCG

Resultaat (Operator+waarde+eenheid) < U/L

Vrije tekst

De tekens « > » en « < » bevinden zich juist **voor** het vakje waar het **kwantitatieve resultaat** wordt ingegeven.

Ter beschikking stellen van de rapporten

Wij vragen u om uw antwoorden binnen de gestelde termijn terug te sturen zodat de resultaten voor de laboratoria, onder de vorm van een eerste niet-gevalideerde individueel rapport, zo vlug mogelijk na het afsluiten van de enquête beschikbaar zijn. Voor die laboratoria waarvoor omwille van onvoorziene omstandigheden voor een bepaalde enquête er een probleem zou zijn voor de tijdslimiet, kan de toegang tot de toolkit uitzonderlijk worden verlengd. Dit vertraagt echter de productie van de rapporten voor het geheel van de groep. In eenieders voordeel vragen wij u dus om aandachtig te zijn en de voorgestelde termijnen te respecteren. Eenmaal de niet-gevalideerde individuele rapporten toegankelijk zijn, beschikt u over 7 dagen om ons uw eventuele opmerkingen mee te delen. Wij wensen de laboratoria er op te wijzen hun resultaten na het ingeven goed na te kijken (cfr. manuele ingave tijdens routine analyses) om het aantal fouten (eenheden, andere,...) tot een minimum te herleiden. Indien u ondanks alles, toch nog een fout vaststelt op uw niet-gevalideerd individueel rapport, gelieve ons dit te melden.

Na de validatie van de enquête door het Comité van experts is het definitief globaal rapport beschikbaar op onze website op het volgende adres:

<https://www.sciensano.be/nl/kwaliteit-van-laboratoria/eke-immunoassay>

INTERPRETATIE VAN HET INDIVIDUELE RAPPORT

Naast dit globale rapport, heeft u ook toegang tot een individueel rapport via de toolkit.

Hieronder vindt u informatie, die u kan helpen om dit rapport te interpreteren.

De positie van uw kwantitatieve resultaten wordt enerzijds gegeven in vergelijking met alle resultaten van alle deelnemers en anderzijds in vergelijking met de resultaten van de deelnemers die dezelfde methode als u gebruiken.

De volgende informatie wordt gegeven:

- Uw resultaat (R)
- Uw methode
- De globale mediaan (M_G):
de centrale waarde van de resultaten bekomen door alle laboratoria voor alle methodes samen.
- De globale standaarddeviatie (SD_G):
maat voor de spreiding van de resultaten bekomen door alle laboratoria voor alle methodes samen.
- De globale mediaan van uw methode (M_M):
de centrale waarde van de resultaten bekomen door de laboratoria die dezelfde methode als u gebruiken.
- De standaarddeviatie van uw methode (SD_M):
maat voor de spreiding van de resultaten bekomen door de laboratoria die dezelfde methode als u gebruiken.
- De variatiecoëfficiënt CV (uitgedrukt in %) voor alle laboratoria en voor de laboratoria die dezelfde methode als u gebruiken:
 $CV_M = (SD_M / M_M) * 100 (\%)$ en $CV_G = (SD_G / M_G) * 100 (\%)$.
- De Z-score:
het verschil tussen uw resultaat en de mediaan van uw methode (uitgedrukt als een veelvoud van de SD): $Z_M = (R - M_M) / SD_M$ en $Z_G = (R - M_G) / SD_G$.
Het resultaat wordt geciteerd indien $|Z_M| > 3$.
- De U-score:
de relatieve afwijking van uw resultaat t.o.v. de mediaan van uw methode (uitgedrukt in %):
 $U_M = ((R - M_M) / M_M) * 100 (\%)$ and $U_G = ((R - M_G) / M_G) * 100 (\%)$.
Het resultaat wordt geciteerd indien $|U_M| > d$, waarbij “d” de vaste limiet is van de betrokken parameter, met name het % maximaal toegelaten afwijking t.o.v. de mediaan van de methode.
- Een grafische interpretatie van de positie van uw resultaat (R), enerzijds in vergelijking met alle resultaten van alle deelnemers, anderzijds in vergelijking met de resultaten van de deelnemers die dezelfde methode als u gebruiken, gebaseerd op de methode van Tukey, voor elke parameter en voor elk geanalyseerd staal.

R : uw resultaat

$M_{M/G}$: mediaan

$H_{M/G}$: percentielen 25 en 75

$I_{M/G}$: interne limieten ($M \pm 2.7 SD$)

$O_{M/G}$: externe limieten ($M \pm 4.7 SD$)

De globale grafiek en deze van uw methode worden uitgedrukt volgens dezelfde schaal, op deze wijze zijn beide vergelijkbaar. Deze grafieken geven u een ruw geschatte indicatie van de positie van uw resultaat (R) t.o.v. de medianen ($M_{M/G}$).

U kan meer details vinden in de brochures die beschikbaar zijn op onze website op het volgende adres:

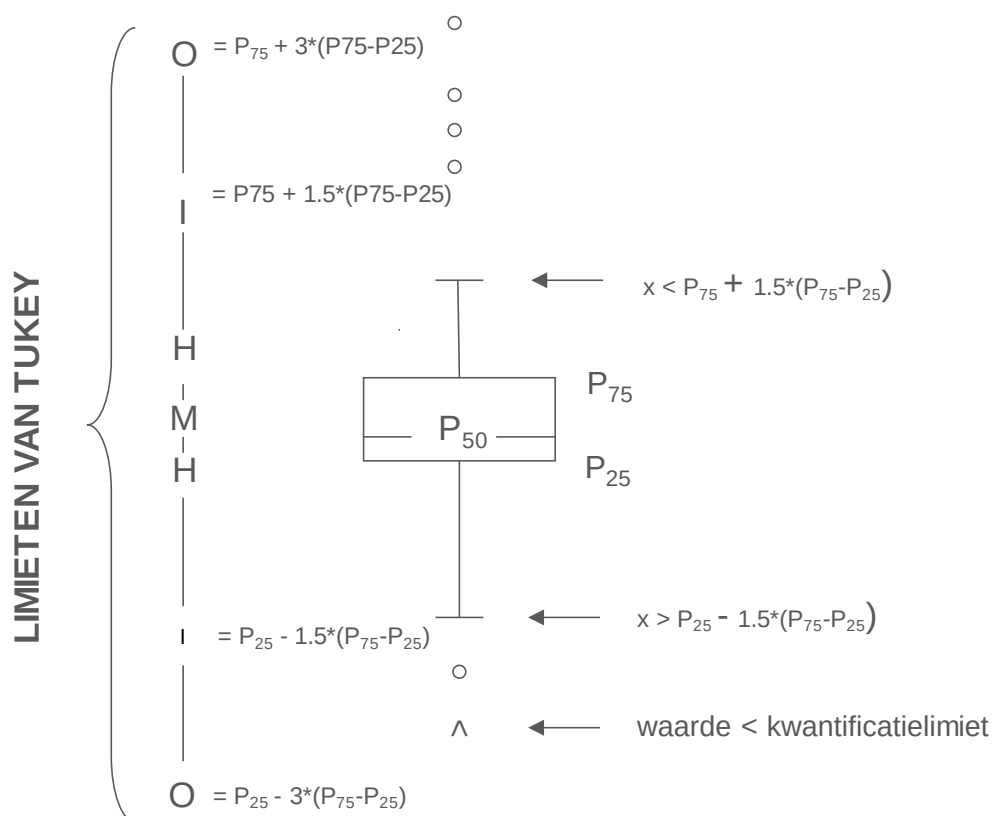
[Klinische gezondheid | EKE klinische biologie | sciensano.be](#)

- [Algemene informatiebrochure EKE](#)
- [Statistische methoden gebruikt voor EKE](#)
- [Verwerking van gecensureerde waarden](#)

Grafische voorstelling

Naast de tabellen met de resultaten, wordt er soms een grafische voorstelling van de resultaten als een “box en whisker plot” toegevoegd. Deze bevat de volgende elementen voor methoden met minstens 6 deelnemers:

- een rechthoek die gaat van percentiel 25 (P_{25}) tot percentiel 75 (P_{75})
- een centrale lijn die de mediaan van de resultaten voorstelt (P_{50})
- een ondergrens die de kleinste waarde voorstelt $x > P_{25} - 1.5 * (P_{75} - P_{25})$
- een bovengrens die de grootste waarde voorstelt $x < P_{75} + 1.5 * (P_{75} - P_{25})$
- alle punten buiten dit interval worden voorgesteld door een cirkel.



Overeenkomstige limieten in geval van een normale verdeling

ENQUÊTE SPECIFIEKE INFORMATIE

Het staal voor de enquête 2026/1 werd op 02/02/2026 verstuurd. De afsluitdatum voor het ingeven van de resultaten was 16/02/2026. Vanaf 26/02/2026 waren de niet-gevalideerde individuele rapporten beschikbaar in de toolkit. De validatie gebeurde op 29/05/2026. Vanaf deze datum zijn de definitieve individuele rapporten beschikbaar via de toolkit. Dit rapport was beschikbaar op onze website op 29/05/2026.

Informatie vermeld in de toolkit

Gelieve de analyses zo vlug mogelijk na ontvangst uit te voeren of ten laatste op 06/02/2025. Bewaar de fles bij 2 tot 8 °C.

R/22041 : Behandel dit product op dezelfde manier als patiënten stalen.

Laat het product op kamertemperatuur komen (15 tot 25 °C) alvorens de analyse uit te voeren. Schud de fles voorzichtig om de homogeniteit te verzekeren. Vermijd schuimvorming. Plaats na elk gebruik onmiddellijk de stop terug.

Dit staal is tevens bestemd voor de EKE Therapeutic Drug Monitoring en Cardiale Merkers 2026/1.

Aard van de stalen

Ter gelegenheid van deze enquête 2026/1 werd een vloeibaar ingevroren staal (4mL) van de firma Randox naar alle deelnemers verstuurd: Namelijk staal **R/22041**.

Ruwe data

De geanonimiseerde ruwe data zijn ter beschikking op aanvraag bij audrey.vantorre@sciensano.be.

Voorwoord

Wanneer de analytische variabiliteit van een bepaalde methode voor een bepaalde parameter laag is in vergelijking met de historiek van onze gegevensdatabase, wordt een herberekening van de basisstatistiek uitgevoerd na verwijdering van uitschieters, indien aanwezig, ten einde na te gaan of de foutieve geciteerde resultaten voor de Z-evaluatie gerecupereerd kunnen worden. Het is een extra stap om de laboratoria beter te kunnen beoordelen. Het is ook aan het labo zelf om een kritische analyse uit te voeren van zijn eigen citaties. De post-hoc analyse van de stabiliteit van de stalen op basis van de bekomen resultaten van de deelnemers kan leiden tot het niet evalueren van een parameter indien dit nodig wordt geacht.

Naar aanleiding van de resultaten van de **stabiliteits- en lage variabiliteitsstudie** zijn enkele **aanpassingen doorgevoerd aan de rapporten van de EKE Immunoassays 2026/1**.

Gelieve deze **wijzigingen aandachtig te raadplegen** en te controleren of deze invloed hebben gehad op uw individueel rapport.

Stabiliteitsstudie:

Op basis van de resultaten van de deelnemers voert Sciensano een post-analyse uit voor de homogeniteit en stabiliteit van de stalen. Indien de stabiliteitsanalyse aantoont dat de resultaten van een parameter niet voldoen aan de vereisten, omwille van een trend waarbij de Z-citaties toenemen afhankelijk van de dag van analyse, kan dit leiden tot het niet evalueren van deze parameter.

De resultaten van de parameters weergegeven in onderstaande tabel voldoen niet aan de stabiliteitsvereisten en worden **bijgevolg niet geëvalueerd**.

Mocht u een van deze parameters hebben gerapporteerd, dan worden deze niet langer beoordeeld:

Staal	Parameter	P-waarde voor Z-scores (Spearman-correlatie)	P-waarde voor U-scores (Spearman-correlatie)
R/22041	Oestradiol	0.0054	0.0028
R/22041	Prolactine	0.0068	0.0112

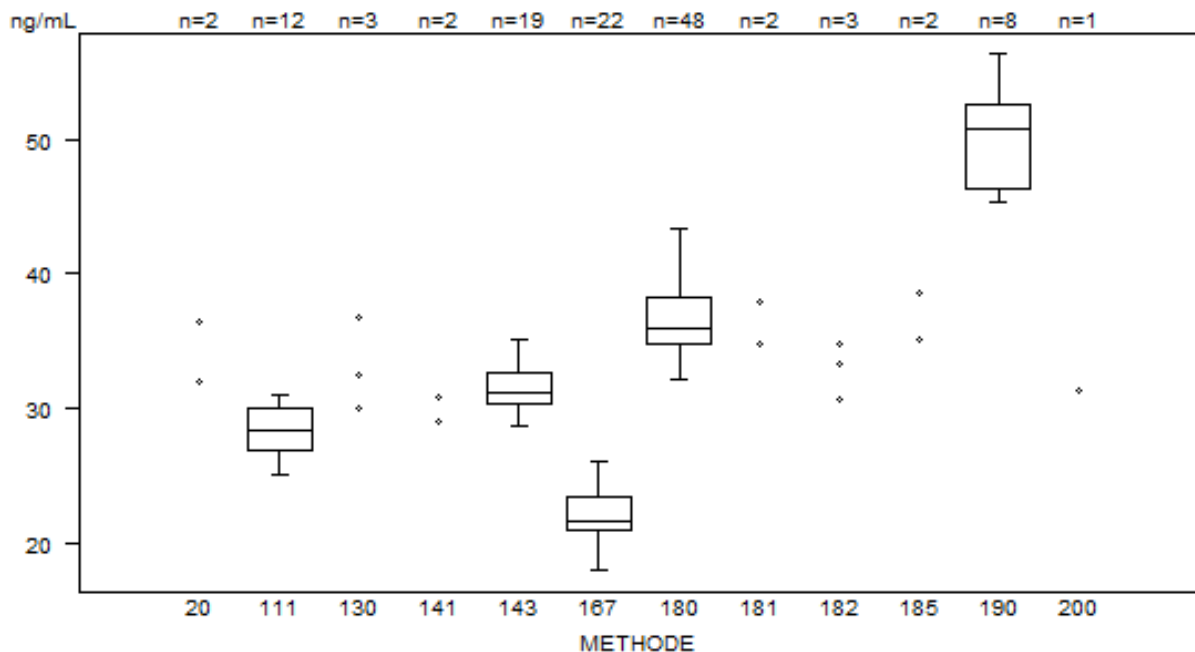
Lage variabiliteitsstudie:

Naar aanleiding van de resultaten van de lage variabiliteitsstudie werden voor alle parameters de robuuste standaardafwijking, die gewoonlijk wordt gebruikt voor EKE-berekeningen, behouden voor alle referentiegroepen.

25-OH VITAMINE D

25-OH VITAMINE D - d (%) : 24.0	R/22041			
METHODE	Median ng/mL	SD ng/mL	CV %	N
020 LC-MS/MS	32.0	36.5		2
111 DiaSorin - Liaison 25-OH Vit D Total	28.3	2.4	8.4	12
130 Beckman Coulter - Access 25(OH) Vit D Total	30.0	32.4	36.7	3
141 Abbott - ARCHITECT 25-OH Vit D (5P02)	29.0	30.8		2
143 Abbott - Alinity	31.2	1.7	5.5	19
167 Siemens - Atellica	21.7	1.8	8.2	22
180 Roche - Vit D total - Gen.1	36.0	2.5	7.0	48
181 Roche - Vit D total - Gen.2	34.8	38.0		2
182 Roche - Vit D total - Gen.3	30.6	33.3	34.8	3
185 Roche - Elecsys cobas e 801 - Gen.2	35.2	38.5		2
190 OCD - Vitros 25-OH Vit D total	50.8	4.7	9.2	8
200 Fujirebio - Lumipulse G 25-OH Vitamin D	31.4			1
Globale resultaten (alle methoden en alle meetsystemen)	33.4	5.7	17.0	124

De resultaten van de methode 190 OCD - Vitros 25-OH Vit D total vertonen een positieve bias. Redelijkerwijs kan worden aangenomen dat het om een matrixeffect gaat.



Data buiten de grafiek
Methode Resultaat
190 = 63.5 ng/mL

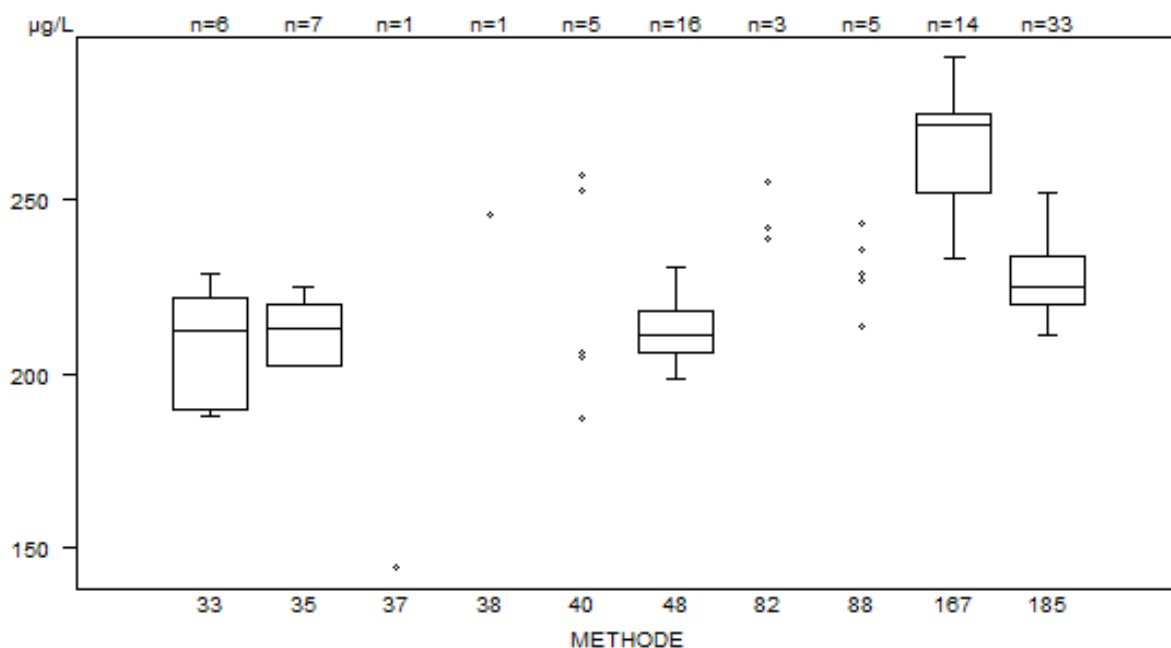
Aantal citaties voor de bepaling van 25-OH Vitamine D: Staal R/22041

Methode	Z-citatie	U-citatie
190 OCD - Vitros 25-OH Vit D total	0	1

* d25-OH VIT D: 24% / ± 4.0 ng/mL

α-FOETOPROTEÏNE (AFP)

AFP - d (%) : 15.0	R/22041			
METHODE	Median µg/L	SD µg/L	CV %	N
033 BioMérieux Vidas	212.7	24.2	11.4	6
035 Siemens Immulite	213.0	13.3	6.3	7
037 DiaSorin Liaison	144.0			1
038 Brahms Kryptor	245.6			1
040 Beckman Coulter Access	186.9 253.0	204.8 257.0	206.0	5
048 Abbott Alinity	211.0	8.5	4.0	16
082 OCD Vitros	239.0	242.0	255.0	3
088 Roche Elecsys / Mod E / Cobas e	213.7 236.0	227.0 243.1	228.8	5
167 Siemens - Atellica	271.5	16.9	6.2	14
185 Roche - Elecsys cobas e 801	225.0	10.4	4.6	33
Globale resultaten (alle methoden en alle meetsystemen)	224.0	17.8	7.9	91



Data buiten de grafiek

Methode Resultaat
035 < 0.2 µg/L

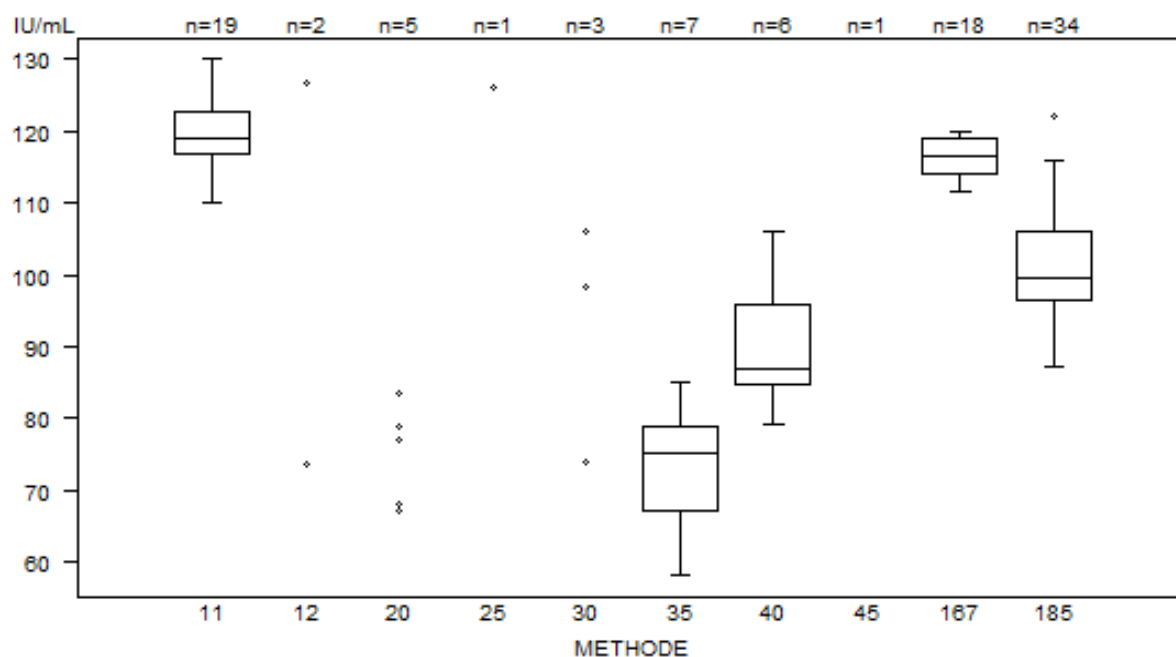
Aantal citaties voor de bepaling van AFP: Staal R/22041

Methode	Z-citatie	U-citatie
035 Siemens Immulite	1	1

* dAFP: 15% / ± 2.3µg/L

ANTI-TPO

ANTI-TPO - d (%) : Nog niet gedefinieerd	R/22041			
METHODE	Median IU/mL	SD IU/mL	CV %	N
011 Abbott - Alinity	119.00	4.27	3.6	19
012 Abbott - Architect	73.70	126.80		2
020 Beckman - Coulter Access	67.00 79.00	68.08 83.40	77.00	5
025 DiaSorin - Liaison	126.00			1
030 Siemens - Immulite	74.00	98.20	106.00	3
035 Phadia	75.00	8.90	11.9	7
040 Roche - Elecsys/ Mod E / Cobas e	86.86	8.23	9.5	6
045 Diesse Diagnostica	154.10			1
167 Siemens - Atellica	116.50	3.71	3.2	18
185 Roche - Elecsys cobas e 801	99.50	6.97	7.0	34
Globale resultaten (alle methoden en alle meetsystemen)	106.00	17.23	16.3	96



Data buiten de grafiek

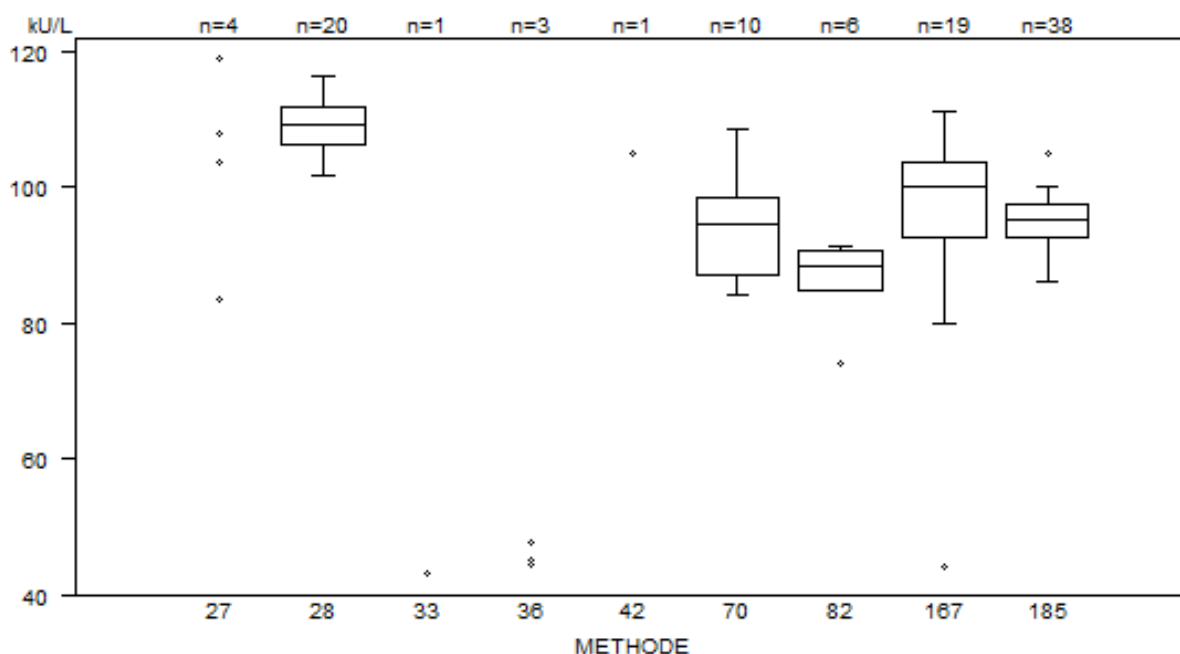
Methode Resultaat
045 = 154.1 IU/mL

Aantal citaties voor de bepaling van Anti-TPO: Staal R/22041

Methode	Z-citatie
185 Roche - Elecsys cobas e 801	1

CA 15.3

CA 15.3 - d (%) : 15.0	R/22041			
METHODE	Median kU/L	SD kU/L	CV %	N
027 Abbott Architect	83.6 118.8	103.7	108.0	4
028 Abbott Alinity	109.1	4.3	3.9	20
033 BioMérieux Vidas	43.0			1
036 Beckman Coulter Access	44.4	45.0	47.7	3
042 DiaSorin Liaison	105.0			1
070 Roche Elecsys/Mod E/ Cobas e	94.4	8.4	8.9	10
082 Vitros ECI	88.5	4.4	5.0	6
167 Siemens - Atellica	100.2	7.9	7.9	18
185 Roche - Elecsys cobas e 801 - Gen.2	95.3	3.6	3.7	38
Globale resultaten (alle methoden en alle meetsystemen)	96.9	9.7	10.0	101



Data buiten de grafiek
Methode Resultaat
028 = 124.6 kU/L

Aantal citaties voor de bepaling van CA 15.3: Staal R/22041

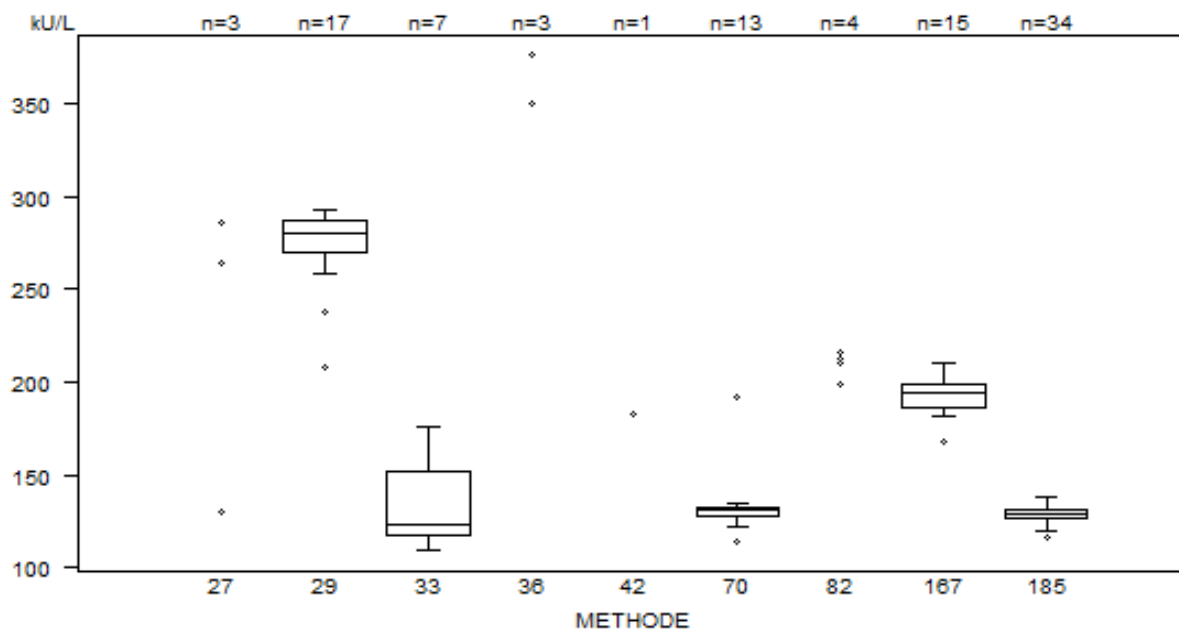
Methode	Z-citatie
028 Abbott Alinity	1
082 Vitros ECI	1

* dCA 15.3: 15%

CA 19.9

CA 19.9 - d (%) : 21.0	R/22041			
METHODE	Median kU/L	SD kU/L	CV %	N
027 Abbott Architect	130.0	264.6	285.8	3
029 Abbott Alinity	280.0	12.7	4.5	17
033 BioMérieux Vidas	123.6	25.3	20.5	7
036 Beckman Coulter Access	350.5	376.0	419.0	3
042 DiaSorin Liaison	183.0			1
070 Roche Elecsys/ Mod E/ Cobas e	131.0	3.3	2.5	13
082 OCD Vitros	199.0 216.0	211.0	213.0	4
167 Siemens - Atellica	192.1	10.4	5.4	14
185 Roche - Elecsys cobas e 801	129.0	3.7	2.9	34
Globale resultaten (alle methoden en alle meetsystemen)	135.0	61.7	45.7	96

De resultaten van de methode 029 Abbott Alinity vertonen een positieve bias. Redelijkerwijs kan worden aangenomen dat het om een matrixeffect gaat.



Data buiten de grafiek

Methode	Resultaat
033	= 455 kU/L
036	= 419 kU/L
167	= 440 kU/L

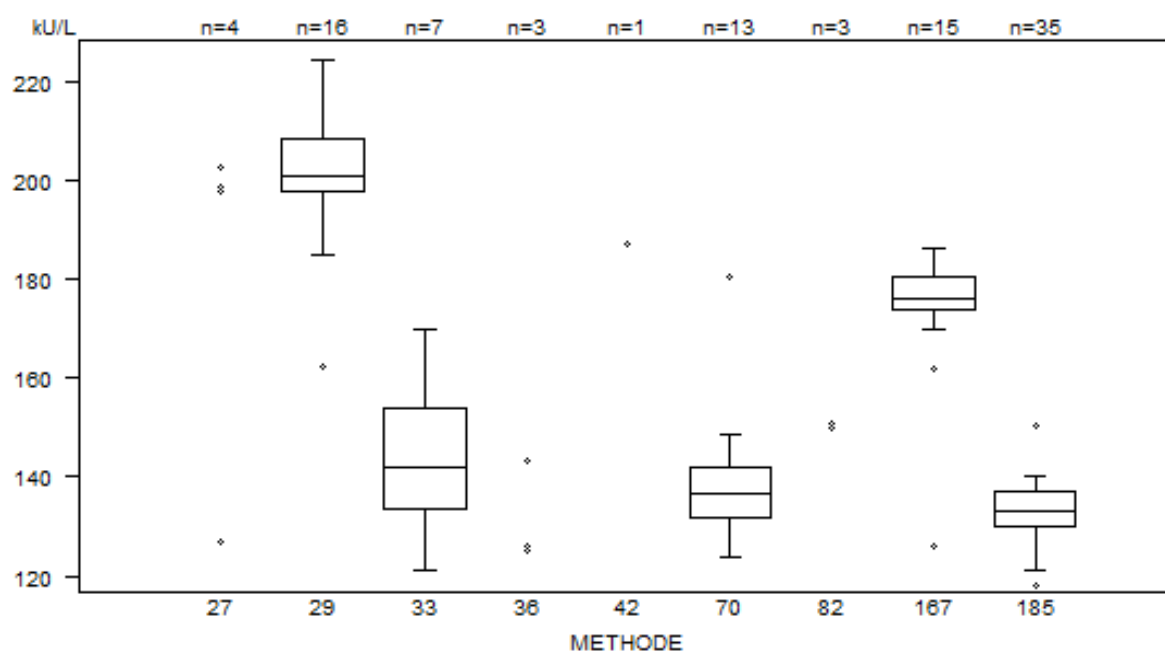
Aantal citaties voor de bepaling van CA 19.9: Staal R/22041

Methode	Z-citatie
029 Abbott Alinity	2
033 BioMérieux Vidas	1
070 Roche Elecsys/ Mod E/ Cobas e	2
185 Roche - Elecsys cobas e 801	1

* dCA 19.9: 21%

CA 125

CA 125 - d (%) : 16.0	R/22041			
METHODE	Median kU/L	SD kU/L	CV %	N
027 Abbott Architect	127.0 202.4	197.5	198.5	4
029 Abbott Alinity	200.8	7.9	3.9	16
033 BioMérieux Vidas	142.0	15.1	10.6	7
036 Beckman Coulter Access	125.0	126.1	143.2	3
042 DiaSorin Liaison	187.0			1
070 Roche Elecsys/ Mod E/ Cobas e	136.8	7.5	5.5	13
082 OCD Vitros	150.0	150.0	151.0	3
167 Siemens - Atellica - Gen.2	176.1	5.2	2.9	14
185 Roche - Elecsys cobas e 801 - Gen.2	133.0	5.2	3.9	35
Globale resultaten (alle methoden en alle meetsystemen)	141.0	35.4	25.1	96



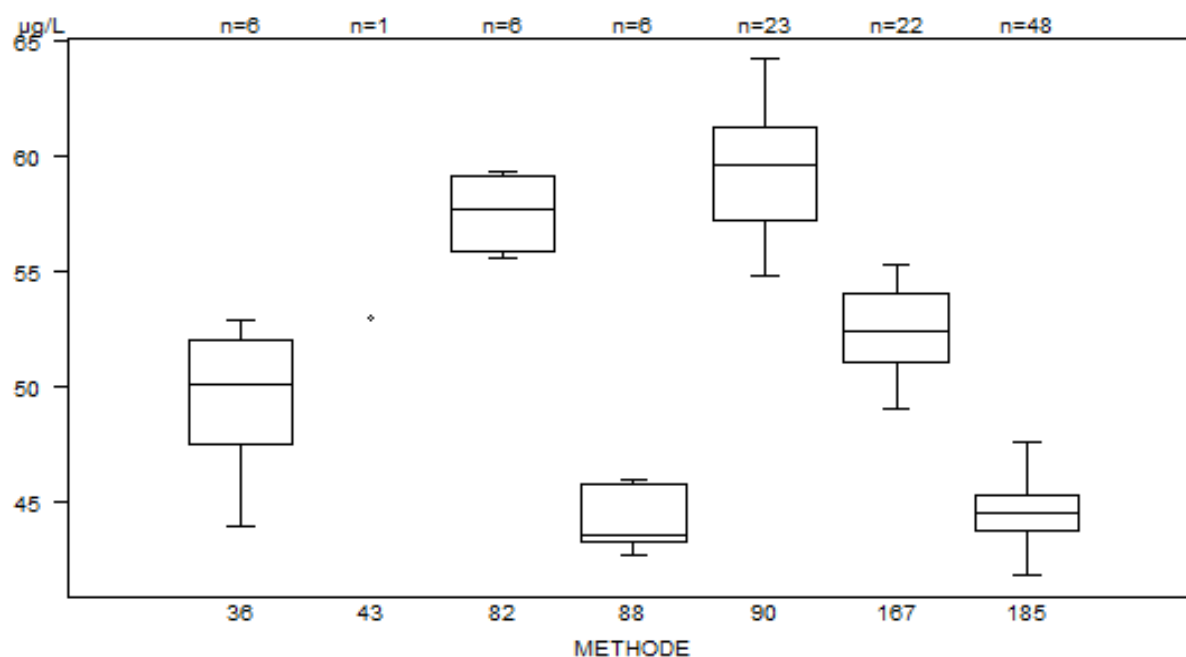
Aantal citaties voor de bepaling van CA 125: Staal R/22041

Methode	Z-citatie
029 Abbott Alinity	1
070 Roche Elecsys/ Mod E/ Cobas e	1
185 Roche - Elecsys cobas e 801 - Gen.2	1

* dCA 125: 16% /± 6.03 kU/L

CEA

CEA - d (%) : 12.0	R/22041			
METHODE	Median µg/L	SD µg/L	CV %	N
036 Beckman Coulter Access	50.1	3.4	6.8	6
043 DiaSorin Liaison	53.0			1
082 OCD Vitros	57.8	2.4	4.2	6
088 Roche Elecsys/ Mod E / Cobas e	43.6	1.9	4.3	6
090 Abbott Alinity	59.6	3.0	5.0	23
167 Siemens - Atellica	52.4	2.2	4.3	22
185 Roche - Elecsys cobas e 801	44.5	1.1	2.6	48
Globale resultaten (alle methoden en alle meetsystemen)	48.1	8.2	16.9	112



Data buiten de grafiek

Methode Resultaat
185 = 40 µg/L

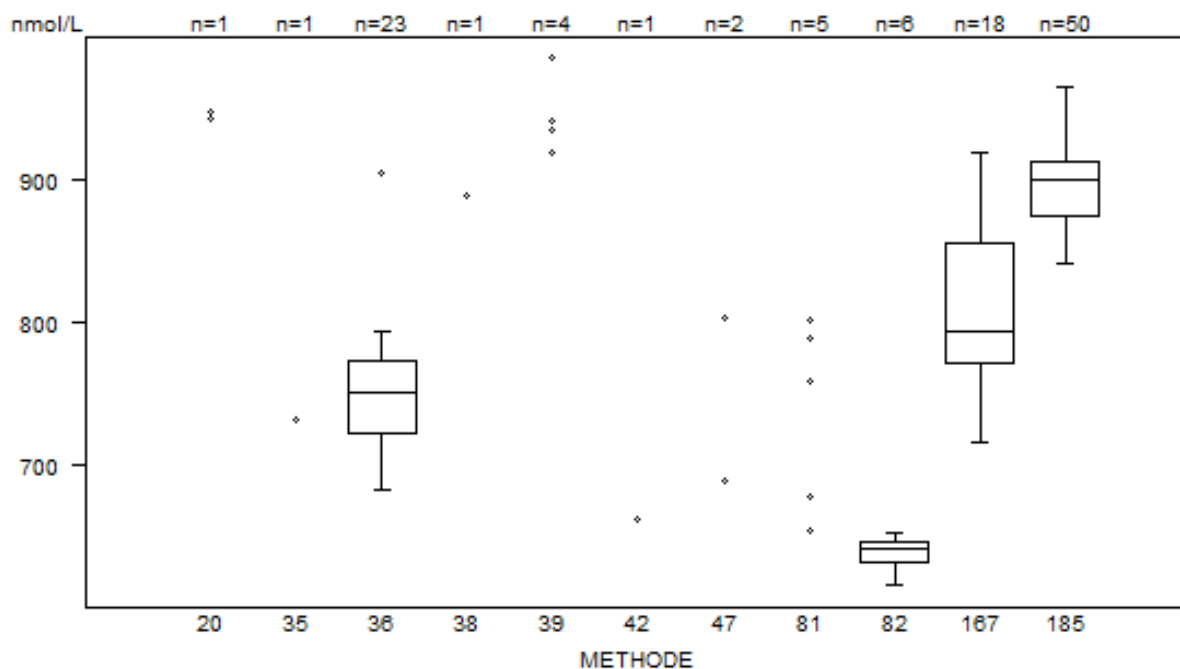
Aantal citaties voor de bepaling van CEA: Staal R/22041

Methode	Z-citatie	U-citatie
036 Beckman Coulter Access	0	1
185 Roche - Elecsys cobas e 801	1	0

* dCEA: 12.0 %/ ± 1 µg/L

CORTISOL

CORTISOL - d (%) : 19.0		R/22041			
METHODE		Median nmol/L	SD nmol/L	CV %	N
020 LC-MS/MS		943			1
035 Abbott Architect		731			1
036 Abbott Alinity		751	26	3.5	22
038 Roche Elecsys/ Mod E/ Cobas e (1st gen.)		889			1
039 Roche Mod E/ Cobas e (2nd gen.)		919 985	935	942	4
042 DiaSorin Liaison		662			1
047 BioMérieux Vidas		689	803		2
081 Beckman Coulter Access		654 789	678 801	759	5
082 OCD Vitros		642	11	1.6	6
167 Siemens - Atellica		794	63	7.9	18
185 Roche - Elecsys cobas e 801 - Gen.2		900	28	3.2	50
Globale resultaten (alle methoden en alle meetsystemen)		858	110	12.8	111



Data buiten de grafiek

Methode	Resultaat
036	= 26 nmol/L
185	= 328 nmol/L
185	= 34 nmol/L

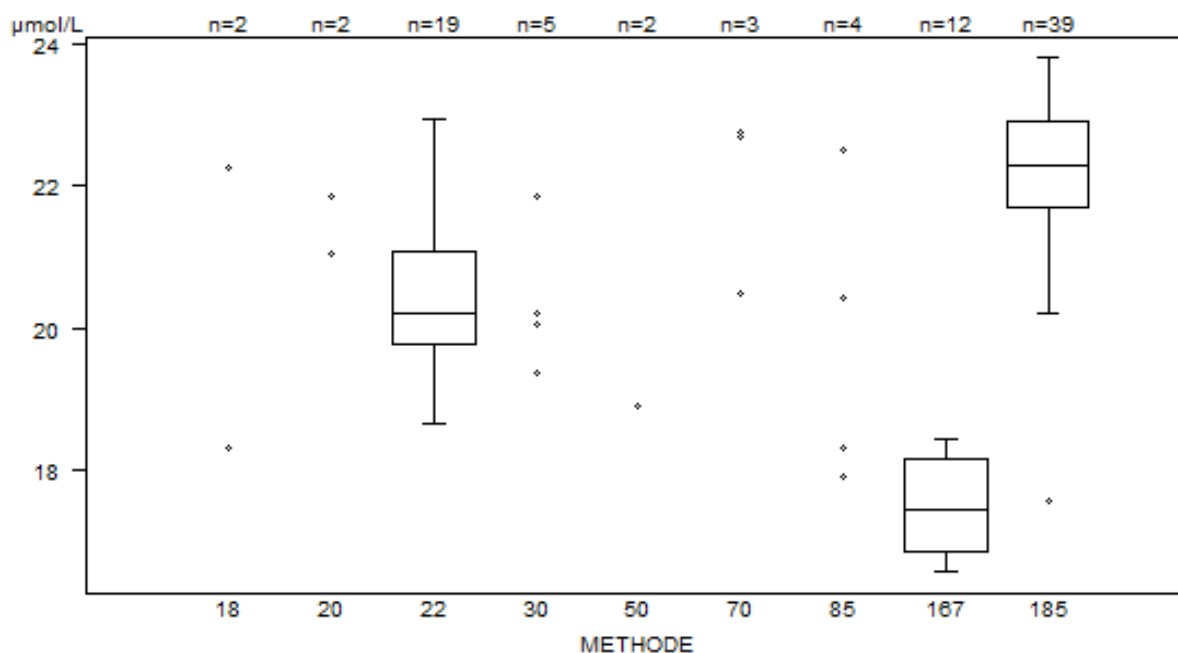
Aantal citaties voor de bepaling van Cortisol: Staal R/22041

Methode	Z-citatie	U-citatie
036 Abbott Alinity	2	2
185 Roche - Elecsys cobas e 801 - Gen.2	2	2

* dCortisol: 19% / $\pm$ 32.5 nmol/L

DEHYDROEPIANDROSTERON –SULFAAT (DHEA-S)

Dehydroepiandrosteron -sulfaat - d (%) : 21.0	R/22041			
METHODE	Median μmol/L	SD μmol/L	CV %	N
018 LC-MS	18.32	22.25		2
020 Abbott Architect	21.06	21.85		2
022 Abbott Alinity	20.20	0.98	4.8	19
030 Beckman Coulter Access	19.38 21.85	20.05 21.86	20.22	5
050 Diasorin Liaison	14.97	18.90		2
070 Roche Elecsys / Mod E / Cobas e	20.50	22.68	22.77	3
085 Siemens Immulite	17.91 22.50	18.32	20.44	4
167 Siemens - Atellica	17.44	0.97	5.6	12
185 Roche - Elecsys cobas e 801	22.30	0.85	3.8	37
Globale resultaten (alle methoden en alle meetsystemen)	21.25	2.17	10.2	86



Data buiten de grafiek

Methode	Resultaat
050	= 14.97 μmol/L
185	= 894 μmol/L
185	= 24.91 μmol/L
185	= 25.4 μmol/L

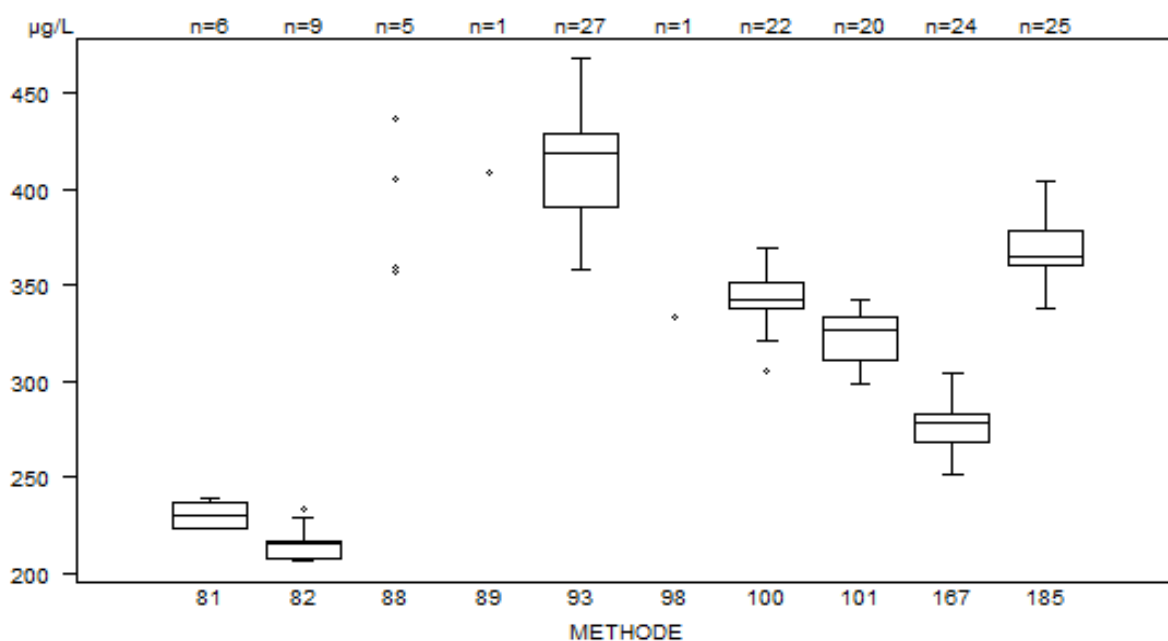
Aantal citaties voor de bepaling van DHEA-S: Staal R/22041

Methode	Z-citatie	U-citatie
185 Roche - Elecsys cobas e 801	3	1

* dDHEA-S: 21%/ ± 0.4 μmol/L

FERRITINE

FERRITINE - d (%) : 16.0	R/22041			
METHODE	Median µg/L	SD µg/L	CV %	N
081 Beckman Coulter Access	230	9	4.1	6
082 OCD Vitros	216	7	3.1	9
088 Roche Elecsys / Mod E / Cobas e	357 405	357 437	359	5
089 Abbott Architect	409			1
093 Abbott Alinity	419	28	6.7	27
098 Roche - Cobas c311/501/502 (4th gen.)	333			1
100 Roche - Cobas c701/702 (4th gen.)	343	10	2.8	22
101 Roche / Hitachi cobas c 503	327	17	5.2	20
167 Siemens - Atellica	279	11	3.9	24
185 Roche - Elecsys cobas e 801	365	13	3.7	25
Globale resultaten (alle methoden en alle meetsystemen)	342	66	19.4	140



Data buiten de grafiek
Methode Resultaat
101 = 112 µg/L

Aantal citaties voor de bepaling van Ferritine: Staal R/22041

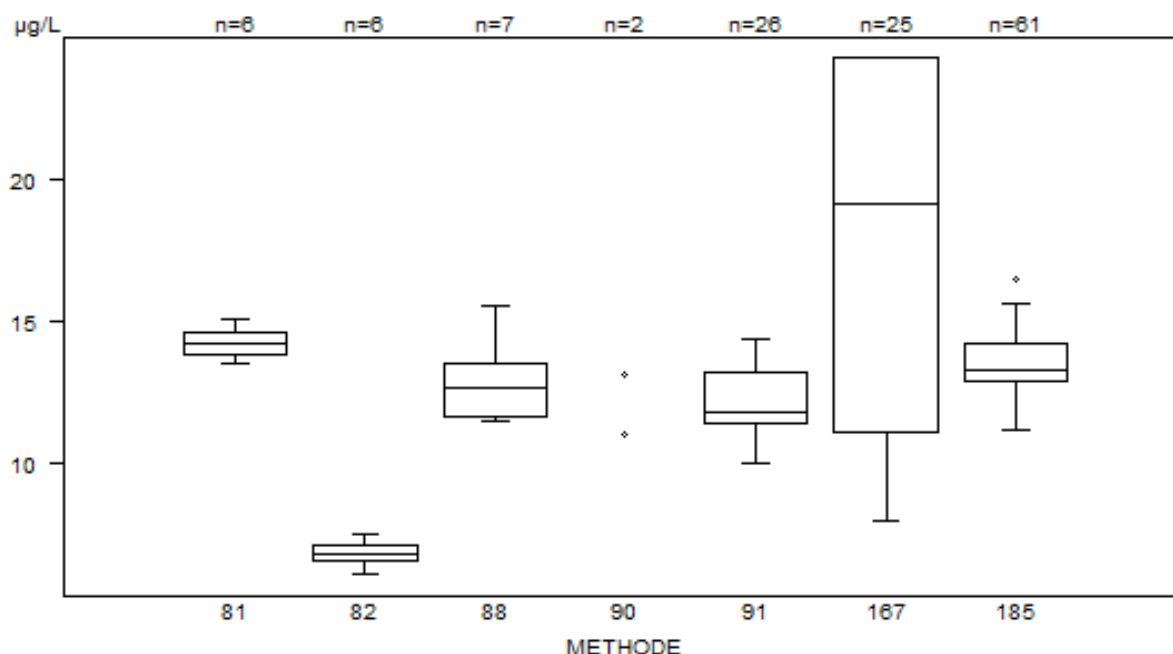
Methode	Z-citatie	U-citatie
100 Roche - Cobas c701/702 (4th gen.)	1	0
101 Roche / Hitachi cobas c 503	1	1

* dFerritine: 16%

FOLIUMZUUR

FOLIUMZUUR - d (%) : 28.0	R/22041			
METHODE	Median µg/L	SD µg/L	CV %	N
081 Beckman Coulter Access	14.2	0.6	4.2	6
082 OCD Vitros	6.8	0.4	6.0	6
088 Roche Elecsys / Mod E / Cobas e	12.7	1.4	10.7	7
090 Abbott Architect is 03/178	11.0 13.1			2
091 Abbott Alinity	11.8	1.3	11.3	26
167 Siemens - Atellica	19.8	8.1	40.7*	21
185 Roche - Elecsys cobas e 801	13.3	1.0	7.2	61
Globale resultaten (alle methoden en alle meetsystemen)	13.3	1.7	12.8	129

De resultaten van de methode 082 OCD Vitros vertonen een negatieve bias. Redelijkerwijs kan worden aangenomen dat het om een matrixeffect gaat.

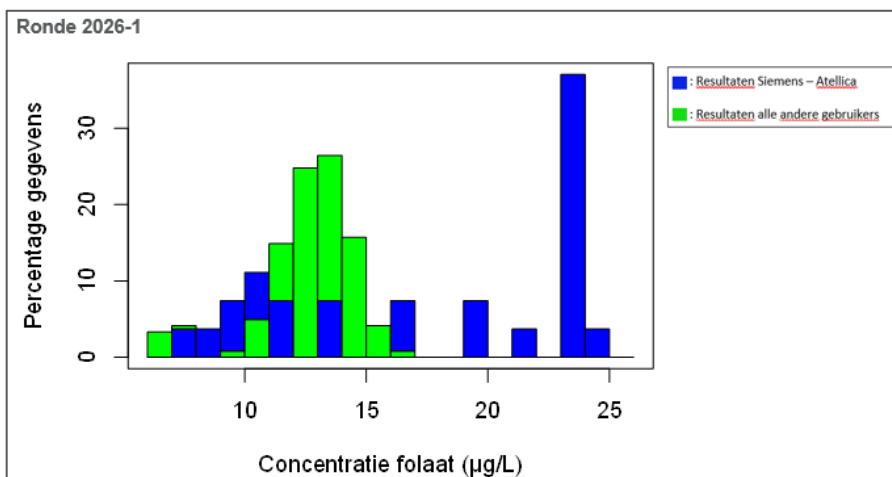
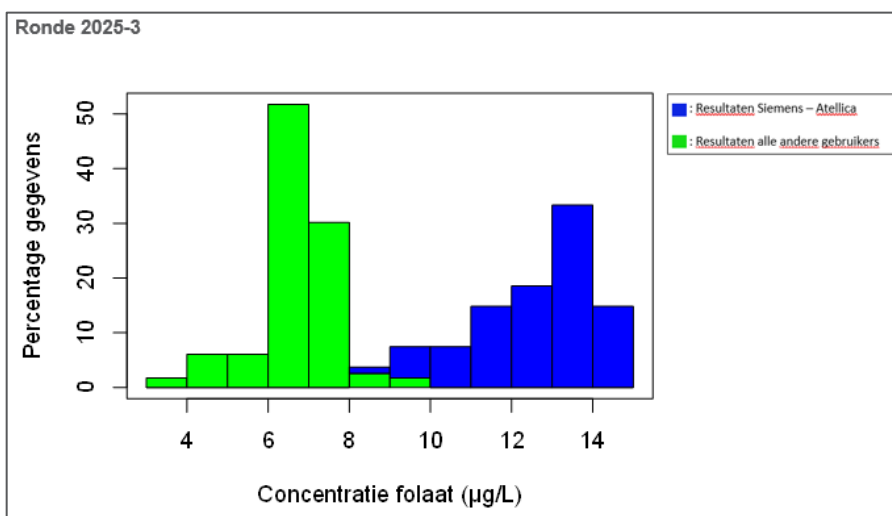
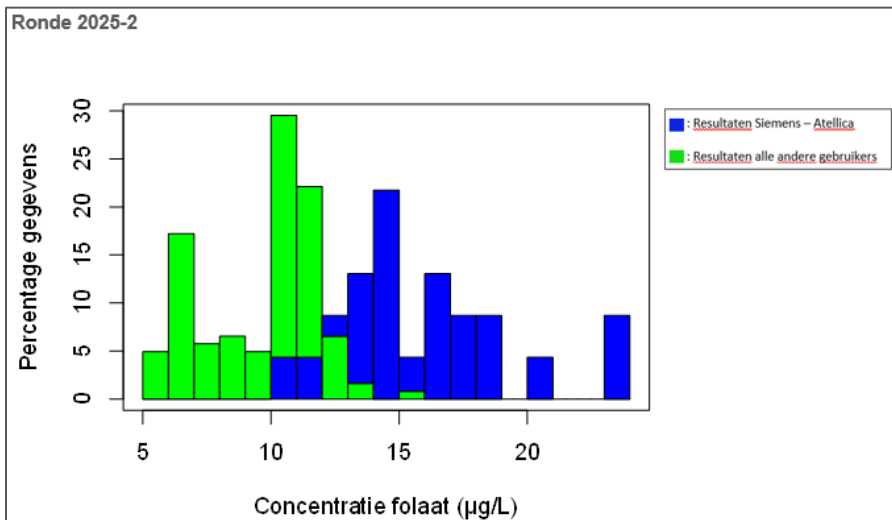


Aantal citaties voor de bepaling van Foliumzuur: Staal R/22041

Methode	Z-citatie	U-citatie
167 Siemens - Atellica	0	7
185 Roche - Elecsys cobas e 801	1	0

* dFoliumzuur: 28% / ± 1.2 µg/L

* Voor de bepaling van foliumzuur werd een hoge CV (40.7)% en een vermoeden van bimodaliteit vastgesteld voor de resultaten van de methode 167 Siemens - Atellica. Teneinde deze verdeling nader te analyseren, werd een statistische studie uitgevoerd, waarvan de resultaten worden toegelicht op de volgende pagina :



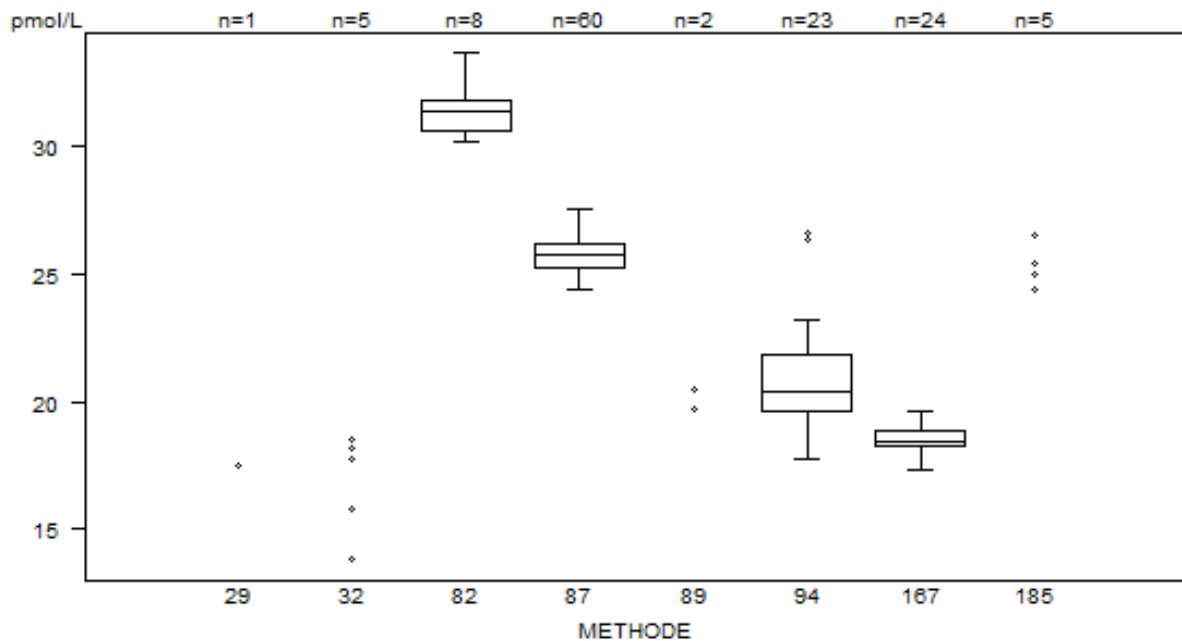
In de afgelopen drie enquêtes is sprake van een positieve bias in de resultaten van de 167 Siemens - Atellica gebruikers (blauw) vergeleken met de andere deelnemers (groen). In ronde 2026-1 rapporteert een deel van deze referentiegroep resultaten in lijn met de andere deelnemers, terwijl een ander deel de positieve bias behoudt. Dit verklaart de bimodaliteit. De piek rond 24 µg/L vertegenwoordigt laboratoria die « > 24 » hebben ingevoerd.

Wegens de commerciële aard van de gebruikte controlestalen is de commuteerbaarheid ervan onzeker. Commerciële stalen kunnen namelijk matrix-effecten veroorzaken die de positieve bias ten opzichte van de andere deelnemers verklaren. Hoewel in eerdere enquêtes gelijkaardige commerciële stalen van dezelfde producent (Randox) zijn gebruikt, raden we aan na te gaan of deze observatie ook in de routinepraktijk merkbaar is. Daarnaast raden we aan om te verifiëren of er tussen de voorgaande enquête 2025/3 en deze enquête 2026/1 wijzigingen zijn doorgevoerd in de kalibratie, lotnummers, kit-referenties of protocollen die de waargenomen bimodaliteit kunnen verklaren.

VRIJE T3 (FT3)

Vrije T3 - d (%) : 12.0	R/22041			
METHODE	Median pmol/L	SD pmol/L	CV %	N
029 BioMérieux Vidas	17.5			1
032 Beckman Coulter Access	13.8 18.2	15.8 18.5	17.8	5
082 OCD Vitros	31.4	0.9	2.9	8
087 Roche Elecsys/Mod E/cobas e (3rd gen)	25.7	0.7	2.9	60
089 Abbott Architect	19.7 20.5			2
094 Abbott Alinity	20.4	1.6	8.1	24
167 Siemens - Atellica	18.5	0.5	2.7	24
185 Roche - Elecsys cobas e 801 - Gen.3	24.4 25.4	25.0 26.5	25.4	5
Globale resultaten (alle methoden en alle meetsystemen)	25.0	4.9	19.7	129

De resultaten van de methode 082 OCD Vitros vertonen een positieve bias. Redelijkerwijs kan worden aangenomen dat het om een matrixeffect gaat.



Aantal citaties voor de bepaling van Vrije T3: Staal R/22041

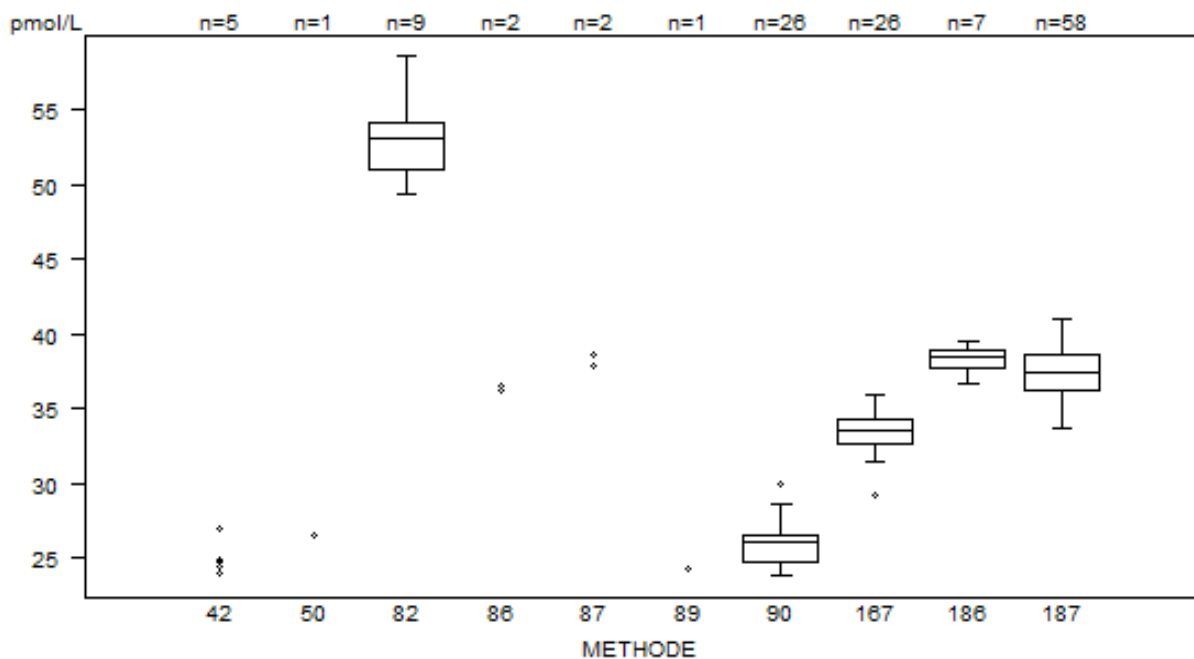
Methode	Z-citatie	U-citatie
094 Abbott Alinity	2	4
167 Siemens - Atellica	0	0

* dVrije T3: 12% / $\pm$ 0.9 pmol/L

VRIJE T4 (FT4)

Vrije T4 - d (%) : 12.0	R/22041			
METHODE	Median pmol/L	SD pmol/L	CV %	N
042 Beckman Coulter Access (33880)	24.0 25.0	24.5 27.0	24.8	5
050 Home made	26.6			1
082 OCD Vitros	53.0	2.3	4.4	9
086 Roche Elecsys / Mod E / Cobas e (3rd gen)	36.2	36.5		2
087 Roche Elecsys / Mod E / Cobas e (2nd gen)	37.8	38.6		2
089 Abbott Architect	24.3			1
090 Abbott Alinity	26.0	1.4	5.3	27
167 Siemens - Atellica	33.6	1.2	3.7	26
186 Roche - Elecsys cobas e 801 - Gen.3	38.4	0.9	2.2	7
187 Roche - Elecsys/Mod E/cobas e - Gen. 4	37.5	1.7	4.6	58
Globale resultaten (alle methoden en alle meetsystemen)	35.9	6.1	17.0	138

De resultaten van de methode 082 OCD Vitros vertonen een positieve bias. Redelijkerwijs kan worden aangenomen dat het om een matrixeffect gaat



Aantal citaties voor de bepaling van Vrije T4: Staal R/22041

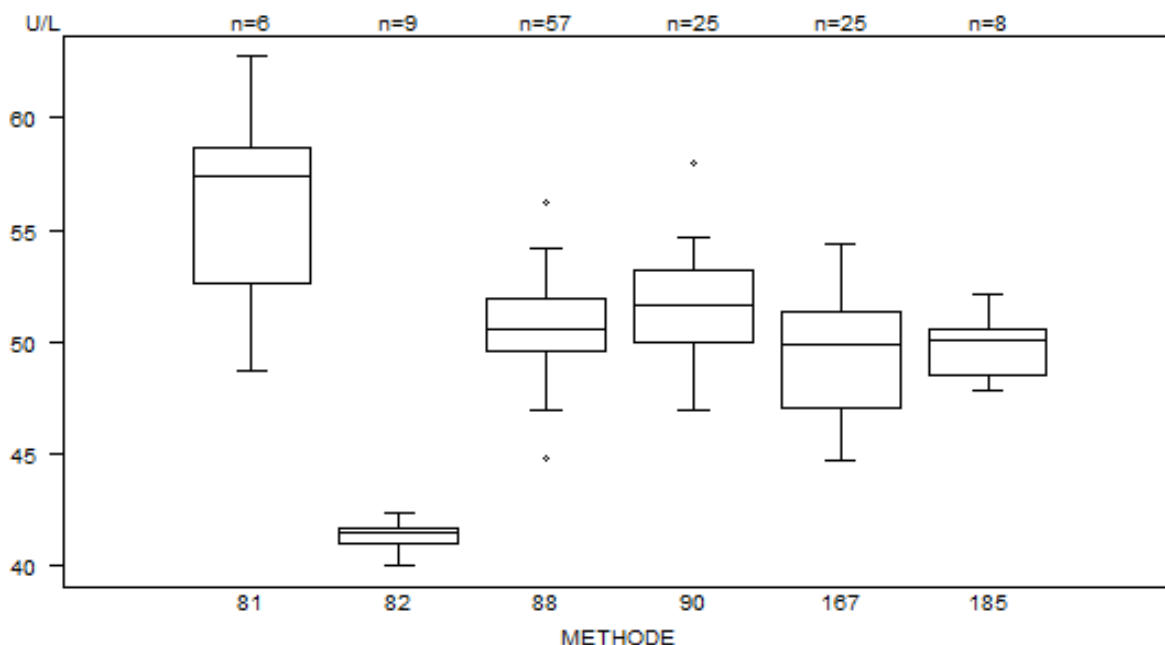
Methode	Z-citatie	U-citatie
090 Abbott Alinity	0	1
167 Siemens - Atellica	1	1

* dVrije T4: 12%

FOLLIKEL STIMULEREND - HORMOON (FSH)

FSH - d (%) : 12.0	R/22041			
METHODE	Median U/L	SD U/L	CV %	N
081 Beckman Coulter Access	57.4	4.5	7.9	6
082 OCD Vitros	41.5	0.5	1.3	9
088 Roche-Elecsys/ Mod E / Cobas e	50.6	1.7	3.4	57
090 Abbott Alinity	51.7	2.4	4.6	25
167 Siemens - Atellica	49.9	3.2	6.5	25
185 Roche - Elecsys cobas e 801	50.1	1.5	3.0	8
Globale resultaten (alle methoden en alle meetsystemen)	50.5	2.5	5.0	130

De resultaten van de methode 082 OCD Vitros vertonen een negatieve bias. Redelijkerwijs kan worden aangenomen dat het om een matrixeffect gaat.



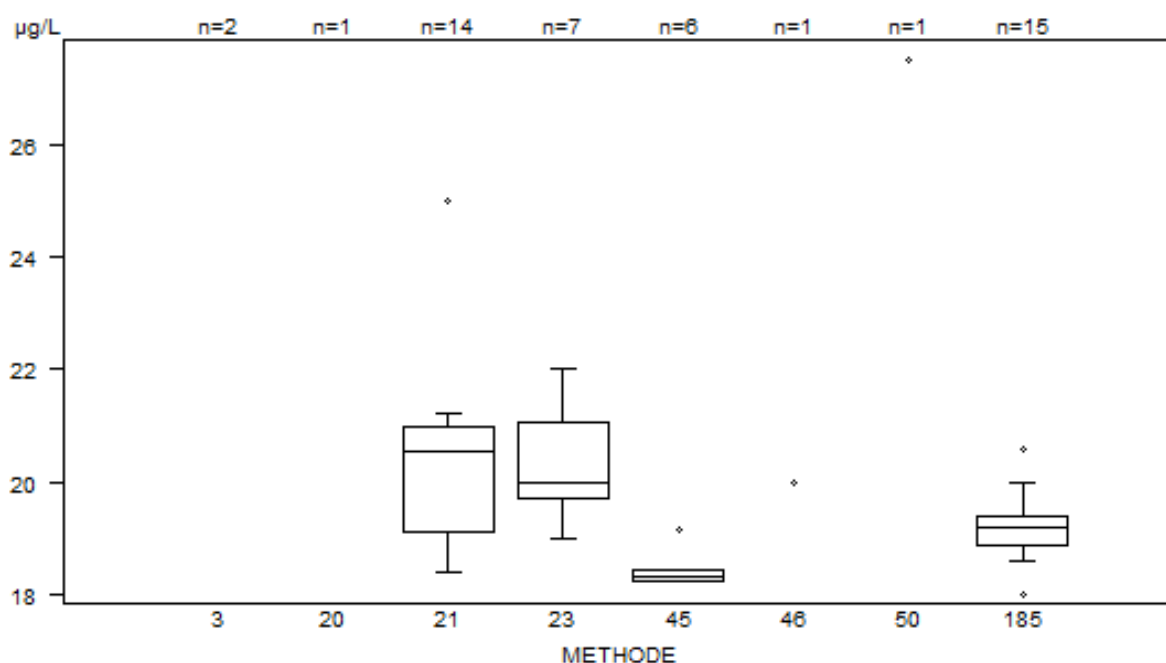
Aantal citaties voor de bepaling van FSH: Staal R/22041

Methode	Z-citatie	U-citatie
081 Beckman Coulter Access	0	1
088 Roche-Elecsys/ Mod E / Cobas e	2	0
090 Abbott Alinity	0	1

* dFSH: 12.0 % $\pm$ 1.2 U/L

GROEIHORMOON

GROEIHORMOON - d (%) : 21.0	R/22041			
METHODE	Median µg/L	SD µg/L	CV %	N
003 DIAsource - Radioactive Tracer	13.6	16.6		2
020 Beckman Coulter Access	15.1			1
021 Diasorin Liaison	20.6	1.4	6.9	14
023 Siemens Immulite	20.0	1.0	5.0	7
045 IDS	18.3	0.2	0.9	6
046 Roche Elecsys / Mod E / Cobas e	20.0			1
050 Snibe - Maglumi	27.5			1
185 Roche - Elecsys cobas e 801	19.2	0.4	2.1	15
Globale resultaten (alle methoden en alle meetsystemen)	19.3	1.4	7.3	47



Data buiten de grafiek

Methode	Resultaat
003	= 16.6 µg/L
003	= 13.6 µg/L
020	= 15.1 µg/L
021	= 15.7 µg/L
045	= 13.8 µg/L
185	= 17.8 µg/L

Aantal citaties voor de bepaling van Groeihormoon: Staal R/22041

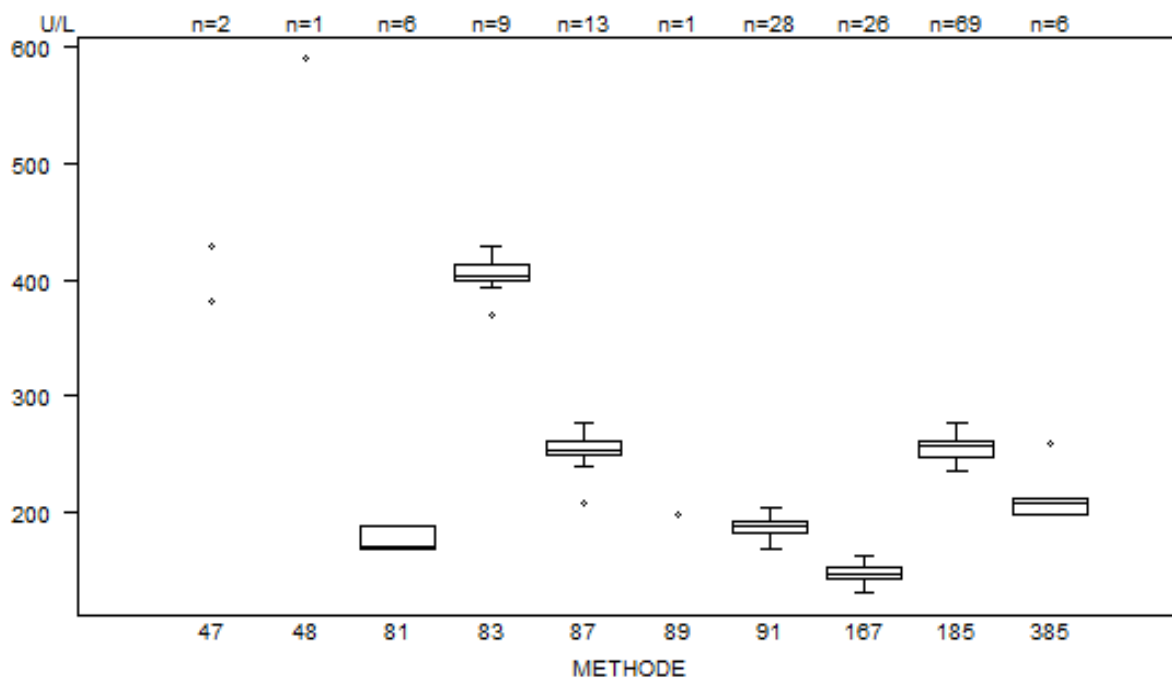
Methode	Z-citatie	U-citatie
021 Diasorin Liaison	2	2
045 IDS	2	1
185 Roche - Elecsys cobas e 801	2	0

* dGH: 21% / ± 0.3 µg/L

HUMAAN CHORIONGONADOTROFINE HORMOON (hCG)

HCG - d (%) : 12.0	R/22041			
METHODE	Median U/L	SD U/L	CV %	N
047 BioMérieux Vidas – HCG intact	381.4 429.9			2
048 Siemens Immulite – HCG intact	590.0			1
081 Beckman Coulter Access – Total bhCG	169.9	14.6	8.6	6
083 OCD Vitros (gen. II) – Total bhCG	404.0	9.6	2.4	9
087 Roche Elecsys / Mod E/ Cobas e – Total bhCG	253.3	9.6	3.8	13
089 Abbott Architect – Total bhCG	198.0			1
091 Abbott Alinity - Total bhCG	188.0	7.9	4.2	29
167 Siemens - Atellica - Total hCG	147.5	6.9	4.7	26
185 Roche - Elecsys cobas e 801 – Total bhCG	257.0	10.4	4.0	69
385 Roche - Elecsys cobas e 801 – hCG	208.0	9.6	4.6	6
Globale resultaten (alle methoden en alle meetsystemen)	246.0	54.0	21.9	162

De resultaten van de methode 083 OCD Vitros (gen. II) – Total bhCG vertonen een positieve bias. Redelijkerwijs kan worden aangenomen dat het om een matrixeffect gaat



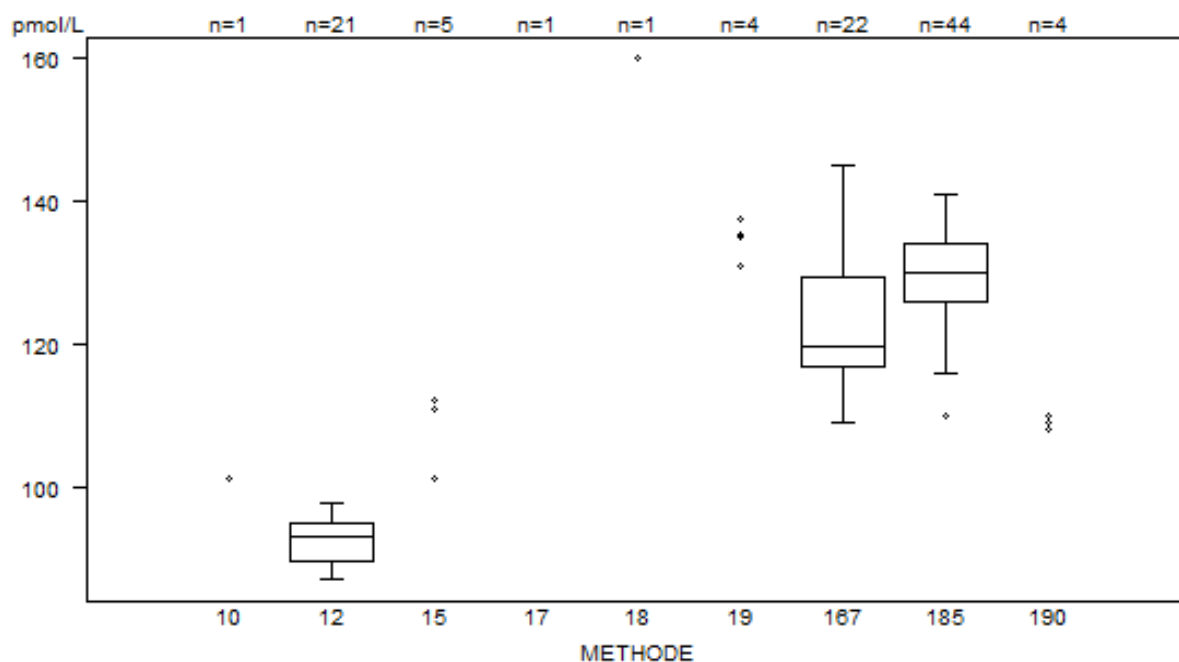
Aantal citaties voor de bepaling van hCG: Staal R/22041

Methode	Z-citatie	U-citatie
083 OCD Vitros (gen. II) – Total bhCG	1	0
087 Roche Elecsys / Mod E/ Cobas e – Total bhCG	1	1
385 Roche - Elecsys cobas e 801 – hCG	1	1

* dhCG: 12% / ± 7.5 U/L

INSULINE

INSULINE - d (%) : 18.0	R/22041			
METHODE	Median pmol/L	SD pmol/L	CV %	N
010 Abbott Architect	101			1
012 Abbott Alinity	93	4	4.2	21
015 Beckman Coulter Access	101 111	111 112	111	5
017 Siemens Immulite	48			1
018 DiaSorin Liaison	160			1
019 Roche Elecsys / Mod E / Cobas e	131 138	135	136	4
167 Siemens - Atellica	120	9	7.7	22
185 Roche - Elecsys cobas e 801	130	6	4.6	44
190 OCD Vitros	108 110	109	110	4
Globale resultaten (alle methoden en alle meetsystemen)	120	16	13.6	103



Data buiten de grafiek
Methode Resultaat
017 = 48 pmol/L

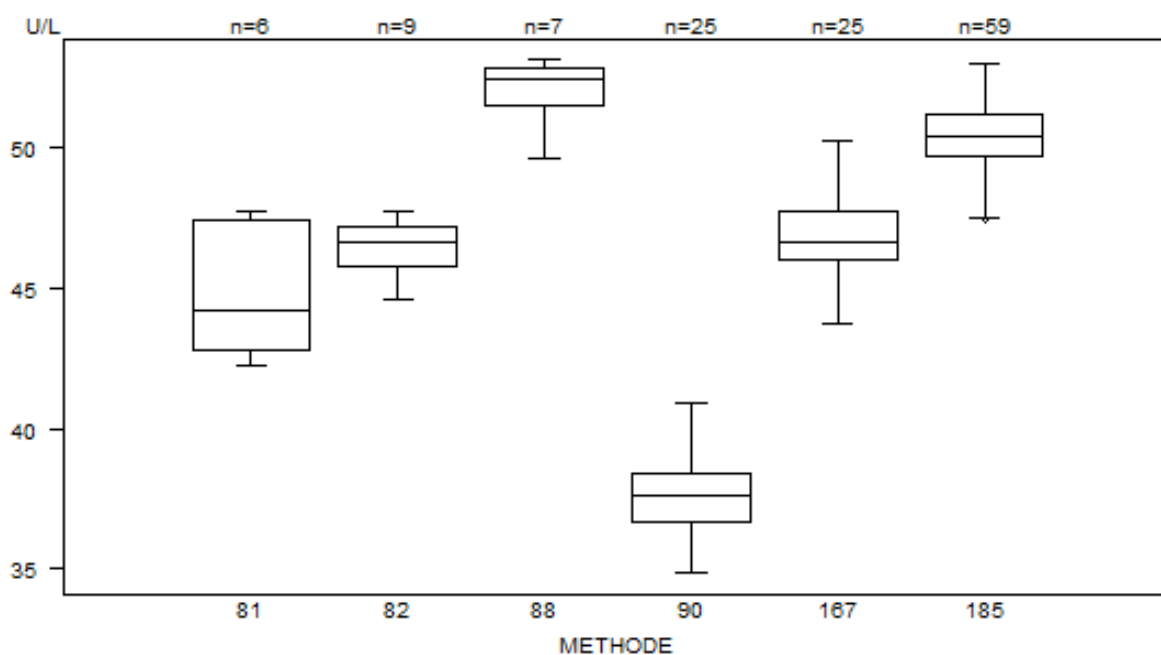
Aantal citaties voor de bepaling van Insuline: Staal R/22041

Methode	Z-citatie
185 Roche - Elecsys cobas e 801	1

* dInsuline: 18%

LUTEINISEREND HORMOON (LH)

LH - d (%) : 11.0	R/22041			
METHODE	Median U/L	SD U/L	CV %	N
081 Beckman Coulter Access	44.2	3.4	7.7	6
082 OCD Vitros	46.6	1.0	2.2	9
088 Roche-Elecsys/ Mod E / Cobas e	52.4	1.0	1.9	7
090 Abbott Alinity	37.6	1.3	3.4	25
167 Siemens - Atellica	46.6	1.3	2.7	25
185 Roche - Elecsys cobas e 801	50.4	1.1	2.2	59
Globale resultaten (alle methoden en alle meetsystemen)	48.3	4.2	8.7	131



Data buiten de grafiek

Methode	Resultaat
090	= 33.8 U/L
088	= 55.6 U/L

Aantal citaties voor de bepaling van LH: Staal R/22041

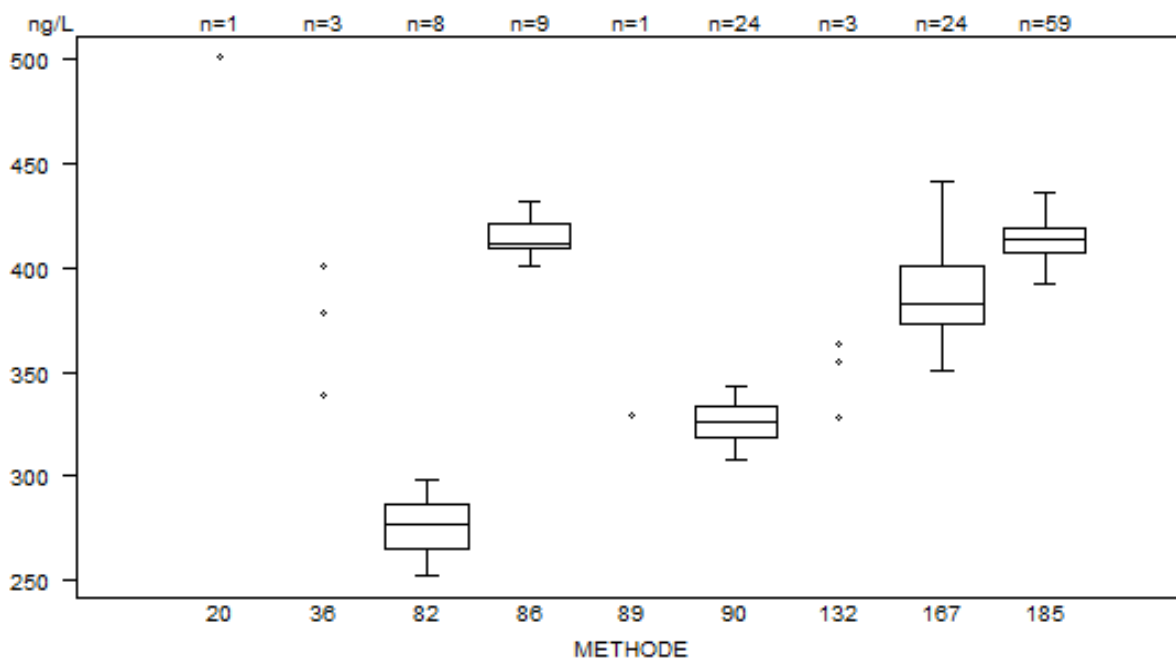
Methode	Z-citatie	U-citatie
088 Roche-Elecsys/ Mod E / Cobas e	1	0

* dLH: 11% / $\pm$ 0.7 U/L

OESTRADIOL

OESTRADIOL - d (%) : 16.0	R/22041			
METHODE	Median ng/L	SD ng/L	CV %	N
020 LC-MS/MS	501			1
036 Beckman Coulter Access	339	379	401	3
082 OCD Vitros	277	15	5.6	8
086 Roche Elecsys/ Mod E/ Cobas e (3rd gen)	412	9	2.2	9
089 Abbott Architect	329			1
090 Abbott Alinity	327	11	3.4	25
132 Beckman Coulter - Access sensitive estradiol	328	355	363	3
167 Siemens - Atellica	383	21	5.4	24
185 Roche - Elecsys cobas e 801 - Gen.3	414	9	2.2	59
Globale resultaten (alle methoden en alle meetsystemen)	401	54	13.5	133

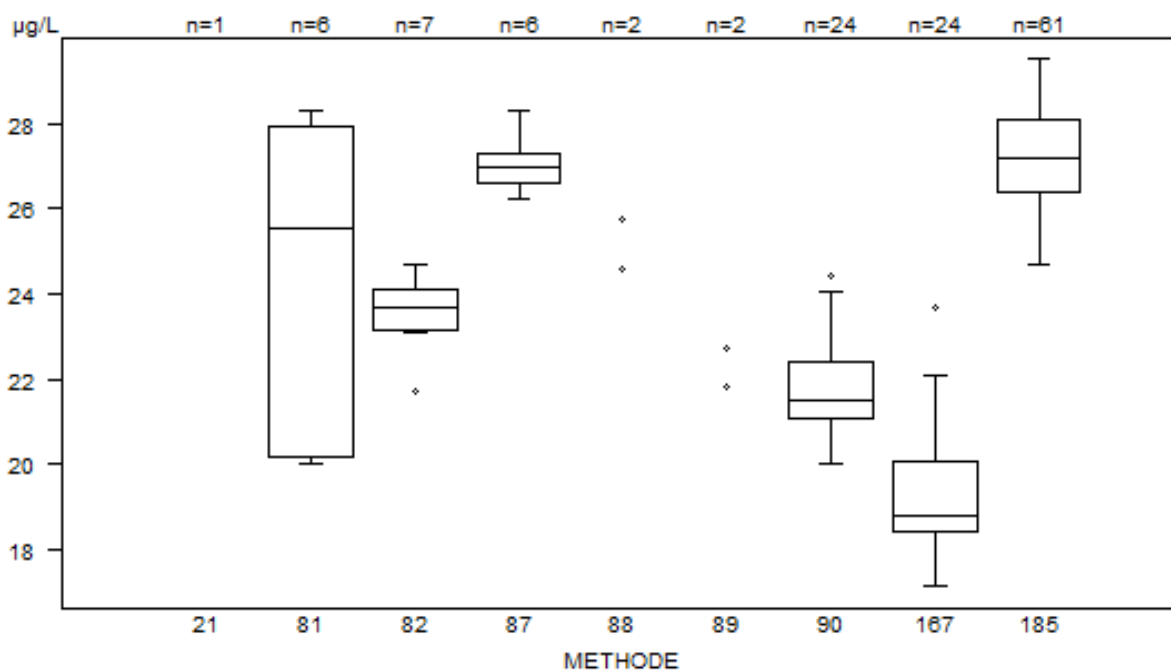
De analyse van de stabiliteit van de resultaten van Oestradiol die in deze enquête zijn verkregen voor staal R/22041, voldoet niet. Er is een tendens vastgesteld waarbij de Z-scores toenemen met de dag van analyse (Spearman correlatie, Pz-scores waarde = 0.0054 en Pu-scores waarde = 0.0028). Deze parameter wordt bijgevolg niet geëvalueerd.



Geen enkel laboratorium werd in deze enquête geciteerd voor Oestradiol: Staal R/22041.

PROGESTERONE

PROGESTERONE - d (%) : 18.0	R/22041			
METHODE	Median µg/L	SD µg/L	CV %	N
021 LC-MS/MS	30.6			1
081 Beckman Coulter Access	25.5	5.8	22.6	6
082 OCD Vitros	23.7	0.7	3.0	7
087 Roche Mod E/ Cobas e (3rd gen)	27.0	0.5	1.9	6
088 Roche Elecsys/ Mod E/ Cobas e (2nd gen)	24.6	25.7		2
089 Abbott Architect	21.8	22.7		2
090 Abbott Alinity	21.5	0.9	4.3	25
167 Siemens - Atellica	18.8	1.2	6.5	24
185 Roche - Elecsys cobas e 801 - Gen.3	27.2	1.3	4.6	61
Globale resultaten (alle methoden en alle meetsystemen)	25.7	4.4	17.0	134



Data buiten de grafiek
Methode Resultaat
021 = 30.6 µg/L

Aantal citaties voor de bepaling van Progesterone: Staal R/22041

Methode	Z-citatie	U-citatie
081 Beckman Coulter Access	0	2
090 Abbott Alinity	1	0
167 Siemens - Atellica	1	1

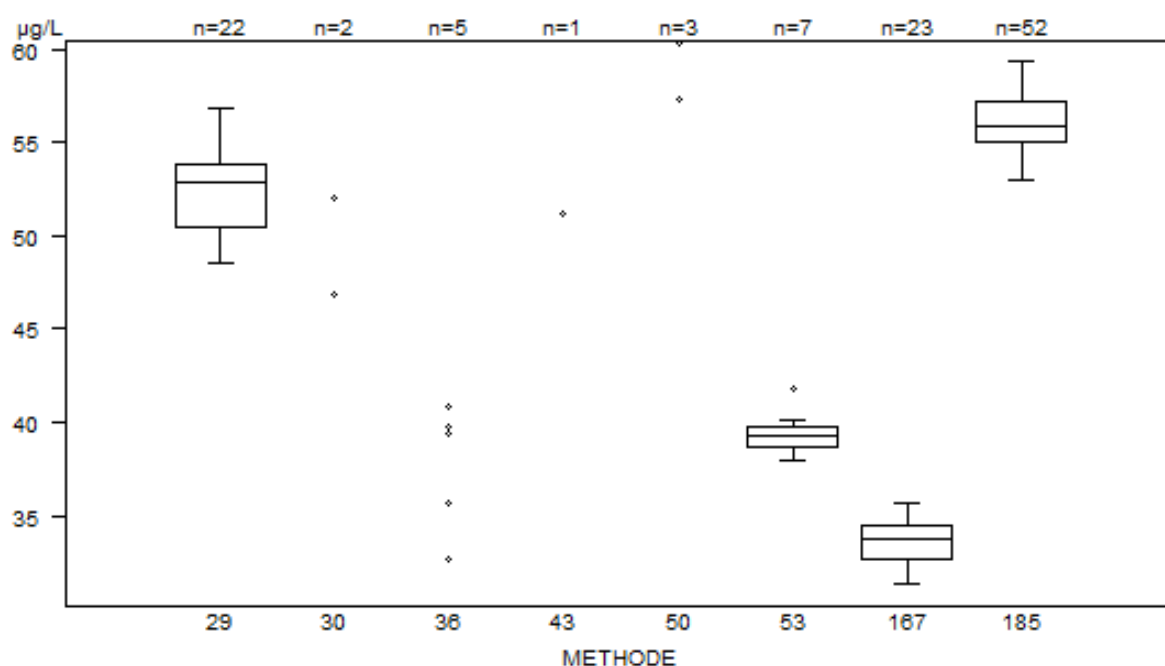
* dProgesteron: 18% / ± 1.0 µg/L

PROLACTINE

PROLACTINE - d (%) : 16.0	R/22041			
METHODE	Median µg/L	SD µg/L	CV %	N
029 Abbott Alinity	52.9	2.5	4.7	22
030 Abbott Architect	46.9	52.0		2
036 Beckman Coulter Access	32.7 39.8	35.7 40.8	39.4	5
043 Diasorin Liaison	51.2			1
050 Roche Elecsys/ Mod E/ Cobas e (2nd gen)	60.3	60.8	65.1	3
053 OCD Vitros	39.3	0.9	2.2	7
167 Siemens - Atellica	33.7	1.4	4.1	23
185 Roche - Elecsys cobas e 801 - Gen.2	55.9	1.6	2.9	52
Globale resultaten (alle methoden en alle meetsystemen)	53.8	12.5	23.2	115

De analyse van de stabiliteit van de resultaten van Prolactine die in deze enquête zijn verkregen voor staal R/22041, voldoet niet. Er is een tendens vastgesteld waarbij de Z-scores toenemen met de dag van analyse (Spearman correlatie, Pz-scores waarde = 0.0068 en Pu-scores waarde = 0.0112). **Deze parameter wordt bijgevolg niet geëvalueerd.**

Een beperkt aantal deelnemers heeft de aanwezigheid van **macroprolactine** gemeld.



Data buiten de grafiek

Methode Resultaat
 185 = 9.1 µg/L
 185 = 23.3 µg/L
 050 = 60.8 µg/L
 050 = 65.1 µg/L
 167 = 853.2 µg/L
 185 = 60.6 µg/L

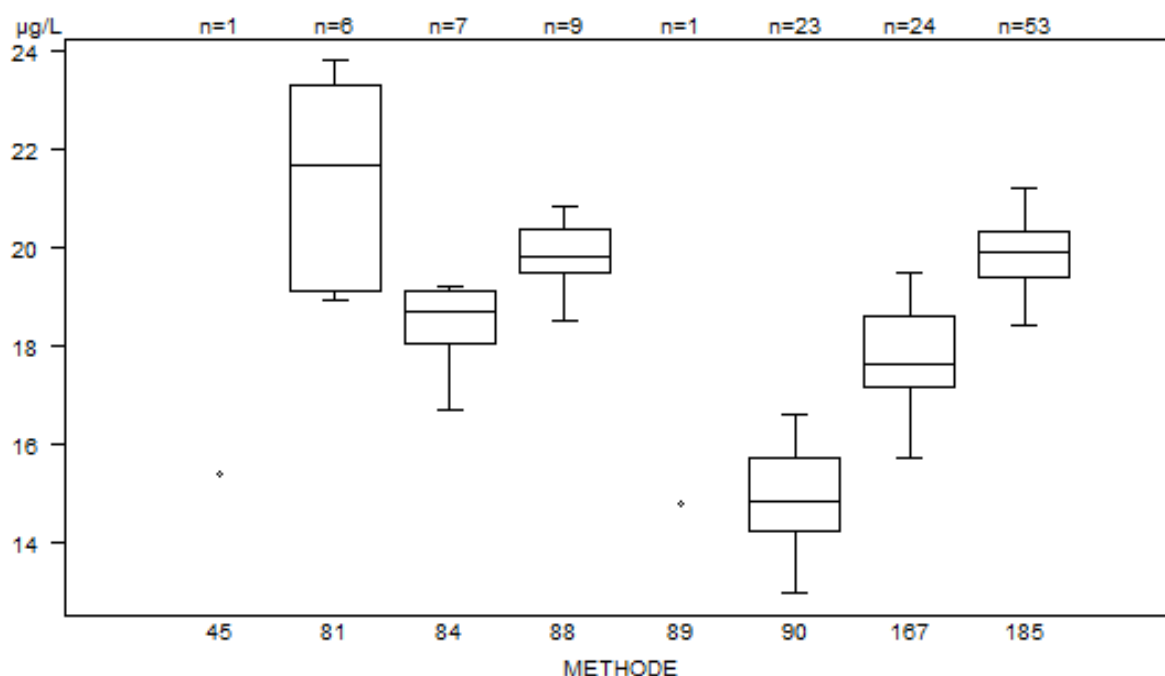
Aantal citaties voor de bepaling van Prolactine: Staal R/22041

Methode	Z-citatie	U-citatie
185 Roche - Elecsys cobas e 801 - Gen.2	2	2

* dProlactine: 16% / ± 1.4 µg/L

PROSTAATSPECIFIEK ANTIGEEN (PSA)

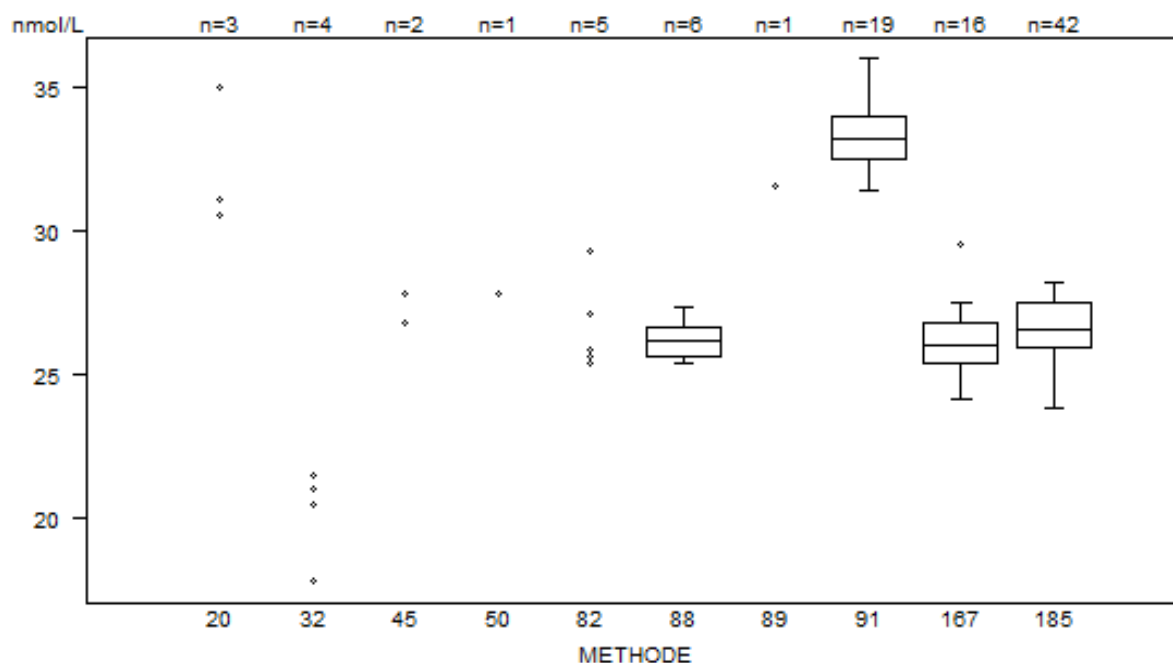
PSA - d (%) : 16.0	R/22041			
METHODE	Median µg/L	SD µg/L	CV %	N
045 DiaSorin Liaison	15.37			1
081 Beckman Coulter Access	21.64	3.11	14.4	6
084 OCD Vitros - Gen.2	18.70	0.78	4.2	7
088 Roche Elecsys / Mod E / Cobas e	19.80	0.66	3.3	9
089 Abbott Architect	14.80			1
090 Abbott Alinity	14.85	1.11	7.5	23
167 Siemens - Atellica	17.64	1.05	6.0	24
185 Roche - Elecsys cobas e 801	19.90	0.67	3.4	53
Globale resultaten (alle methoden en alle meetsystemen)	18.95	2.13	11.2	124



Geen enkel laboratorium werd in deze enquête geciteerd voor PSA: Staal R/22041.

TESTOSTERON

TESTOSTERON - d (%) : 20.0	R/22041			
METHODE	Median nmol/L	SD nmol/L	CV %	N
020 LC-MS	30.5	31.1	35.1	3
032 Beckman Coulter Access	17.8 21.5	20.4	21.0	4
045 BioMérieux Vidas - Gen.2	26.8	27.8		2
050 Home made	27.8			1
082 OCD Vitros	25.4 27.1	25.7	25.9	5
088 Roche Elecsys / Mod E / Cobas e	26.1	0.7	2.8	6
089 Abbott Architect	31.6			1
091 Abbott Alinity - Gen.2	33.2	1.1	3.2	19
167 Siemens - Atellica - Gen.2	26.1	1.0	4.0	16
185 Roche - Elecsys cobas e 801 - Gen.2	26.6	1.1	4.0	40
Globale resultaten (alle methoden en alle meetsystemen)	26.8	2.7	10.1	97



Data buiten de grafiek

Methode	Resultaat
185	= 8.1 nmol/L
185	= 771 nmol/L
185	= 89.1 nmol/L

Aantal citaties voor de bepaling van Testosteron: Staal R/22041

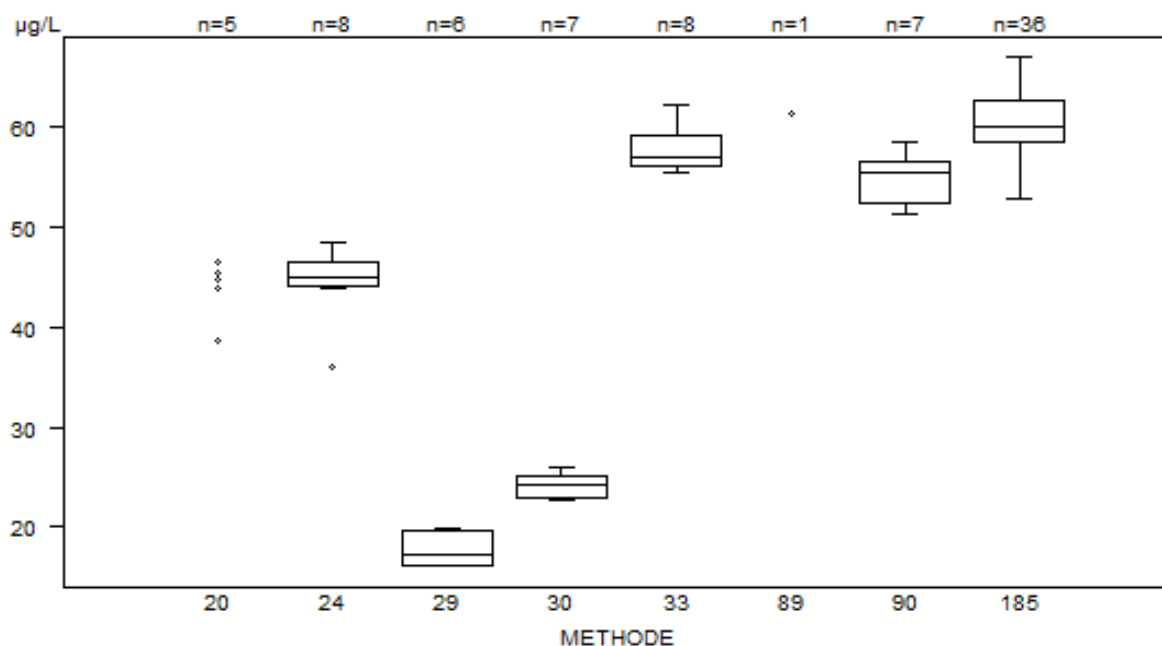
Methode	Z-citatie	U-citatie
167 Siemens - Atellica - Gen.2	1	0
185 Roche - Elecsys cobas e 801 - Gen.2	2	2

* dTestosteron: 20% / $\pm$ 1.2 nmol/L

THYROGLOBULINE

THYROGLOBULINE - d (%) : 17.0	R/22041			
METHODE	Median µg/L	SD µg/L	CV %	N
020 Beckman Coulter Access	38.7 45.5	44.0 46.6	44.7	5
024 DiaSorin Liaison	45.0	1.7	3.8	8
029 Siemens Immulite	17.3	2.6	15.0	6
030 Siemens Atellica	24.3	1.7	7.0	7
033 Roche Elecsys/ Mod E/ Cobas e (2nd gen)	57.0	2.3	4.0	8
089 Abbott Architect	61.3			1
090 Abbott Alinity	55.5	3.0	5.5	7
185 Roche - Elecsys cobas e 801 - Gen.2	60.2	3.2	5.2	36
Globale resultaten (alle methoden en alle meetsystemen)	56.9	11.6	20.3	78

De resultaten van de methoden 029 Siemens Immulite en 030 Siemens Atellica vertonen een negatieve bias. Redelijkerwijs kan worden aangenomen dat het om een matrixeffect gaat.



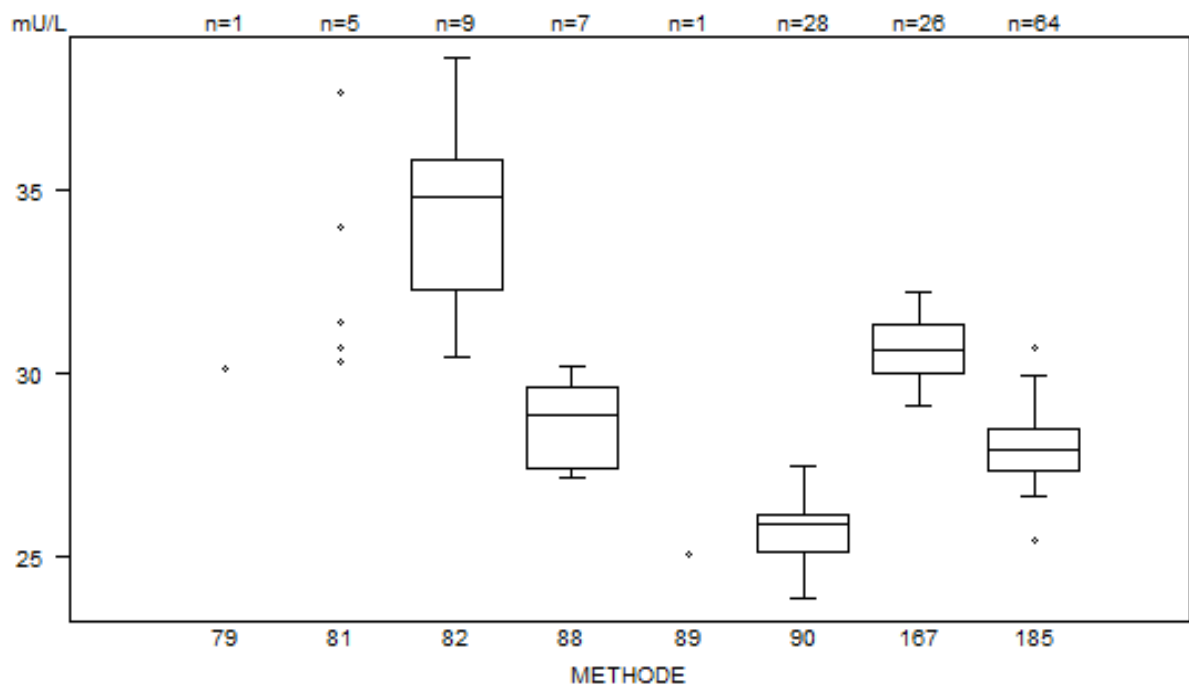
Aantal citaties voor de bepaling van Thyroglobuline: Staal R/22041

Methode	Z-citatie	U-citatie
024 DiaSorin Liaison	1	1

* dThyroglobuline: 17% / $\pm$ 2.2 µg/L

THYREOÏD STIMULEREND HORMOON (TSH)

TSH - d (%) : 9.0	R/22041			
METHODE	Median mU/L	SD mU/L	CV %	N
079 Beckman Coulter Access - Gen.3	30.09			1
081 Beckman Coulter Access	30.30 33.97	30.70 37.68	31.37	5
082 OCD Vitros	34.83	2.61	7.5	9
088 Roche Elecsys / Mod E / Cobas e	28.85	1.64	5.7	7
089 Abbott Architect	25.06			1
090 Abbott Alinity	25.71	0.81	3.1	29
167 Siemens - Atellica	30.65	0.97	3.2	26
185 Roche - Elecsys cobas e 801	27.90	0.82	2.9	64
Globale resultaten (alle methoden en alle meetsystemen)	28.05	2.24	8.0	142



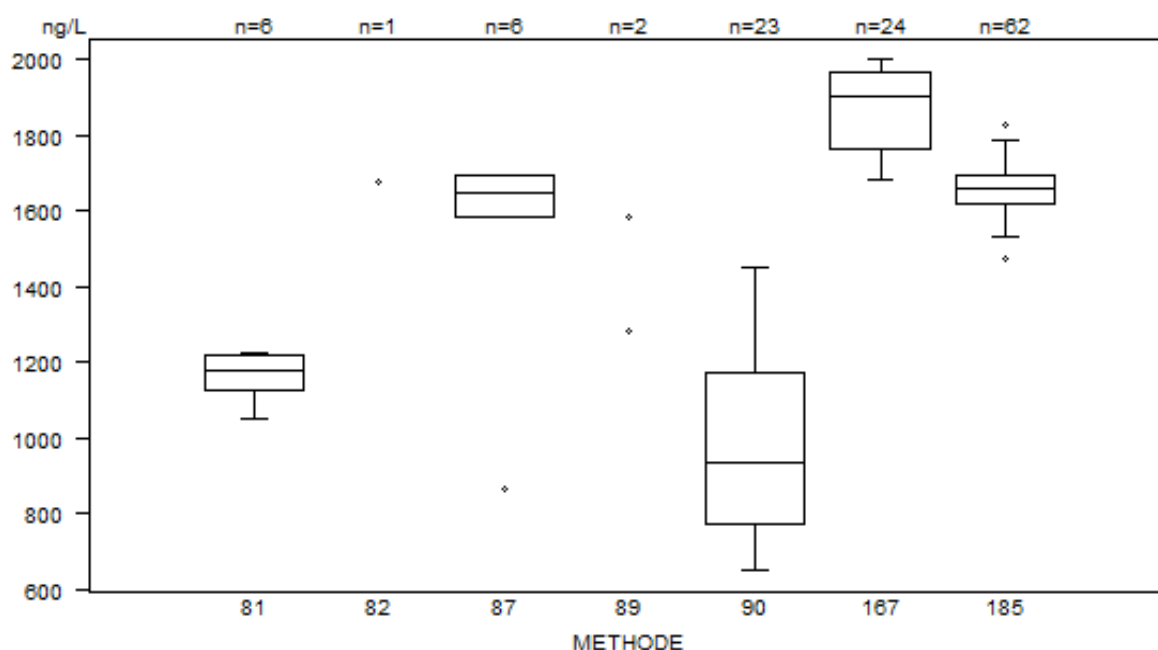
Aantal citaties voor de bepaling van TSH: Staal R/22041

Methode	Z-citatie	U-citatie
082 OCD Vitros	0	3
185 Roche - Elecsys cobas e 801	2	1

* dTSH: 9% / $\pm$ 0.2 mU/L

VITAMINE B12

VIT B12 - d (%) : 21.0	R/22041			
METHODE	Median ng/L	SD ng/L	CV %	N
081 Beckman Coulter Access	1178	70	5.9	6
082 OCD Vitros	1680			1
087 Roche Elecsys/ Mod E/ Cobas e (2nd gen)	1647	82	5.0	6
089 Abbott Architect	1283	1585		2
090 Abbott Alinity	935	298	31.9	23
167 Siemens - Atellica	1903	150	7.9	24
185 Roche - Elecsys cobas e 801 - Gen.2	1660	56	3.4	62
Globale resultaten (alle methoden en alle meetsystemen)	1653	227	13.7	124



Aantal citaties voor de bepaling van Vitamine B12: Staal R/22041

Methode	Z-citatie	U-citatie
087 Roche Elecsys/ Mod E/ Cobas e (2nd gen)	1	1
090 Abbott Alinity	0	14
185 Roche - Elecsys cobas e 801 - Gen.2	2	0

* dVIT B12: 21% / ± 85 ng/L

EINDE

© Sciensano, Brussel 2026.

Dit rapport mag niet gereproduceerd, gepubliceerd of verdeeld worden zonder akkoord van Sciensano. De individuele resultaten van de laboratoria zijn vertrouwelijk. Zij worden door Sciensano niet doorgegeven aan derden, noch aan de leden van de Commissie, de Comités van experts of de werkgroep EKE.